QUANTO v4.2 — Documento Completo

Il motore di calcolo per studi di commercialisti e boutique di finanza agevolata

Versione 4.2: riscrittura integrale della v3.0, aggiornata allo stato reale del sistema al 12 ottobre 2026 e con la visione ridefinita, con conteggi e schema API ricontrollati uno per uno sul codice. Nessuna sintesi: ogni processo è spiegato nel dettaglio e ogni funzione porta il suo stato.

Nota di apertura — cosa contiene questo documento e cosa è cambiato

Questo documento riprende, modulo per modulo, la struttura del documento «FKOS v2.1 — Documento Completo» (22 moduli, executive summary, schema tecnico API) e la porta al presente, partendo dalla v3.0 del 4 ottobre. Il prodotto si chiama **QUANTO** (FKOS era il nome di lavoro) ed è in produzione su https://quanto-self.vercel.app. Per ogni funzione si dice se è **realizzata e verificata**, **parziale**, oppure **ancora da fare**, e cosa manca per il 100%.

Il cambio di posizionamento. Dalla v3 QUANTO è pensato per chi lo usa di mestiere: **studi di commercialisti e boutique di finanza agevolata**. L'account è dello studio; ogni azienda cliente è un «lavoro» con il suo profilo, i suoi bilanci e i suoi risultati; il testo dell'interfaccia parla al professionista e non rimanda mai a «consulta il tuo commercialista». Le quattro decisioni strategiche della v2.1 restano il perno e sono tutte rispettate dal codice:

- **QUANTO non scrive progetti.** Nessun testo persuasivo, nessuna relazione illustrativa: solo la componente numerica (budget, ammissibilità, allocazione, stima dell'anno successivo).
- **Multi-verticale fin dal disegno.** Catalogo nazionale di oltre 5.900 misure letto dalle fonti istituzionali; le regole si estraggono solo su richiesta, con cache.
- **Metriche oneste e separate.** Nessun tasso di errore dichiarato prima di avere pratiche reali (Modulo 14).
- **Strumenti gratuiti.** Gli strumenti di QUANTO sono gratuiti per gli studi (Modulo 21): il pricing ibrido della v2.1 non è la strategia attuale; il contatore a crediti è solo un limite d'uso senza pagamenti.

A queste si aggiungono le decisioni prese dopo la v2.1, riportate con la data nel Modulo 29 e nella cronologia: eliminazione della blockchain (19/09/2026), regola **«mai dati inventati»** (ogni numero risale a una fonte reale o dichiara la propria lacuna), un solo processo standard per studiare ogni bando (01/10/2026, oggi RICERCA-v2), nessuna migrazione di Tailwind finché non serve (03/10/2026), caricamento manuale dei bandi riservato al Quartier Generale e scenario demo tolto dall'applicazione (tra il 5 e l'8 ottobre), **visione ridefinita il 12 ottobre 2026**: niente consulenza esterna (le regole le cura un team interno), niente partnership assicurative, e a lungo termine l'acquisizione di studi di commercialisti resi dipendenti da QUANTO (Modulo 18).

Cosa è successo dal 4 al 12 ottobre, in sintesi

- **Studio e lavori** (Modulo 25): l'account è dello studio; ogni cliente è un lavoro con dati, documenti e risultati propri; cambiando pagina o chiudendo l'app ogni scelta si ritrova.
- **Ogni bando ha un valore in euro** (Modulo 24): regola pubblicata, modello curato con le sue ipotesi, oppure tabella di intensità letta dal testo ufficiale; il processo di ricerca ora segue i link fino a tre giri e cerca apposta la percentuale (RICERCA-v2).
- **Potenziale massimo con tutti i bandi insieme**, bilancio ricostruito con il grafico di ogni bando, piano **sempre uguale a parità di dati e sempre massimo**, legenda sempre visibile di ogni numero e **de minimis** spiegato, riconosciuto dalle fonti e stimato dai dati dichiarati (Modulo 24).
- **Confronto riscritto sui template di budget** (Modulo 25): due motori (collettivo e interno), consiglio che si auto-migliora a ogni dato, mappa nicchie-bandi, solo bandi affini al lavoro attivo.
- **Interfaccia professionale e minimale**: menu di gestione a sinistra, profilo completo dello studio (dati, sicurezza, piano e dati), nessun effetto vetro o «cartone animato».
- **Assistente guidato** (Modulo 26): dove l'utente dovrebbe inserire dati o muoversi nell'app, l'assistente lo fa al suo posto, passo per passo, e chiede i valori spiegando in parole semplici cosa sono e dove si trovano.
- **Manuale dei processi** (testo in Quartier Generale e PDF) e «I 60 criteri spiegati» (Modulo 15 e docs).

- **Documenti dell'azienda di prova ricostruiti come quelli veri** (Modulo 4 e 9.3): bilanci di 58-63 pagine con nota integrativa e relazione, visura di 9 pagine, domanda di contributo di 16 pagine, business plan di 46 pagine con modello mensile a 36 mesi, dichiarazioni fiscali, registri delle fatture e otto fogli Excel di centinaia di righe (35 documenti in tutto); il test ha trovato e fatto correggere sette difetti di lettura.
- **Assistente a chat** (Modulo 26): una scena a tutto schermo con l'app in una scheda ridotta e la chat a destra, con suggerimenti e barra di scrittura.
- **Visione ridefinita** (Modulo 18) e nuovo documento breve, il **Riassunto** (7 pagine, `docs/riassunto/`): cosa fa QUANTO, come lavora, gli strumenti e il valore per gli studi.

Come è stato verificato (12 ottobre 2026). Codice: 509 test automatici verdi; operazioni API, migrazioni, tabelle e bandi curati ricontati dal codice; lo schema API di questo documento è confrontato con le rotte reali (OpenAPI). **Online:** il sito pubblicato serve esattamente l'ultima versione del frontend (stessi file generati dal build) e il registro firmato è integro, con la stessa chiave e una registrazione. **Non verificato online:** tutto ciò che richiede l'accesso (catalogo, bandi, regole, database) resta quello dell'ultima lettura con accesso, del **4 ottobre 2026**, e porta la data, perché durante questa riscrittura non era disponibile una sessione di accesso. Le funzioni aggiunte dopo il 4 ottobre (assistente, de minimis, legenda, Confronto) sono provate in locale su un database temporaneo con l'azienda di prova: **la verifica online con i dati reali resta da fare**.

Legenda degli stati

Etichetta	Significato
[FATTO]	Realizzato, coperto da test automatici e, dove ha senso, provato online con dati reali.
[PARZIALE]	Esiste e funziona, ma con un limite dichiarato (copertura, dato mancante, componente non collegata).
[DA FARE]	Previsto nella v2.1 e non ancora realizzato.
[VISIONE]	Direzione a lungo termine, volutamente non anticipata (Modulo 18).
[DECISIONE]	Scelta presa dopo la v2.1 che cambia il disegno originale.

Lo stato in una pagina

Modulo (v2.1)	Stato	In una riga
1-3 Visione, missioni, posizionamento	[FATTO]	Le due missioni sono in produzione; il posizionamento è ora quello di strumento per studi e boutique di finanza agevolata (account dello studio, aziende clienti come «lavori»).
4-6 Prova su dati realistici, Confronto e pattern	[PARZIALE]	Demo tolta dall'app; azienda di prova fittizia. Il Confronto è riscritto sui template di budget dello studio (due motori, consiglio che si auto-migliora): funziona, ma senza template reali dichiara «ancora pochi dati».
7 Disaccoppiamento / Strict Grounding	[PARZIALE]	Motore e validatore numerico completi; il modello linguistico non è collegato in produzione (nessuna chiave), il testo è il template fisso.
8 Console	[FATTO]	Menu laterale con 7 pagine (Bandi, Budget, Allocazione, Confronto, Verifica, Guida, Profilo) + Algoritmo + Quartier Generale (12 sezioni) + assistente guidato. Il frontend non calcola mai importi.
9.1 Fonte A (normativa)	[PARZIALE]	Catalogo, schede, processo standard RICERCA-v2 (fino a 3 giri di link, ricerca mirata della percentuale), valutazione in euro, cache e coda di revisione: fatti. Stadio 3 con più passaggi AI: pronto ma spento. Audit di calibrazione: da fare.
9.2 Fonte B (tabelle)	[PARZIALE]	Versionata per data nel database, nessun valore nel codice; 3 CCNL, 2 parametri, 5 aliquote (ultima lettura online); zero benchmark di prezzo/tariffa.
9.3 Fonte C (dati del cliente)	[FATTO]	6 tipi di documento, cifratura AES-256-GCM, confidenza per campo, revisione, token per i dati personali. OCR su scansioni solo dove gira Tesseract (non su Vercel).
9.4 Profilo dell'azienda e dello studio	[FATTO]	Un profilo per ogni lavoro (dati, bilanci con provenienza, modello di previsione) e un profilo dello studio a quattro sezioni (lavori, studio e dati, sicurezza, piano e dati).
10-11 Motore e 60 criteri	[FATTO]	Tutti i 60 criteri implementati con Decimal; un criterio senza dato o regola è «non valutato», mai «superato».
12 Allocazione e potenziale massimo	[FATTO]	MILP esatto (HiGHS), verifica in centesimi, piano deterministico e sempre massimo; pagina a 5 passi dal bilancio al piano; potenziale massimo con tutti i bandi adatti.
24 Valore in euro dei bandi e de minimis	[PARZIALE]	Ogni bando adatto ha un valore con intervallo e le sue ipotesi; il de minimis è riconosciuto dalle fonti e stimato dai dati dichiarati. Limite: un bando senza percentuale nei testi letti resta senza importo (e lo dice).
25 Studio, lavori e Confronto a template	[FATTO]	Multi-lavoro con salvataggio per lavoro; template con esito, sei livelli di somiglianza, fiducia dichiarata, stili, due motori e privacy per gruppi minimi.
26 Assistente guidato	[FATTO]	Quattro attività con pannello a destra e passi visibili; provato in locale, da verificare online dopo il rilascio.
13 Dove interviene l'AI	[PARZIALE]	Confini rispettati; unica AI in produzione: la ricerca Brave per trovare i documenti, non per interpretarli. L'assistente non usa modelli linguistici.
14 Metriche	[FATTO]	506 test automatici passano; nessuna metrica su pratiche reali (non esistono).
15 Stack	[FATTO]	FastAPI + PostgreSQL + React/Vite su Vercel; CI con test, build e audit delle dipendenze.
16 Sicurezza e GDPR	[FATTO]	Cifratura a riposo, pseudonimizzazione, scrypt, blocco account, RLS su tutte le tabelle, intestazioni di sicurezza e CSP; esportazione ed eliminazione dei dati dello studio. DPA e valutazione d'impatto: da fare.
17 Registro crittografico	[DECISIONE]	Anticipato dalla Fase 2 e realizzato SENZA blockchain: catena di hash firmata Ed25519, Merkle, attestazioni offline, Auditor Portal.
18 Visione a lungo termine	[VISIONE]	Dal mercato degli studi, all'estero, all'acquisizione di studi resi dipendenti da QUANTO. Nessuna consulenza esterna e nessuna partnership assicurativa (decisione del 12/10/2026).
19 Team interno e revisione delle regole	[PARZIALE]	Le regole e le tabelle le cura un team interno di QUANTO dal Quartier Generale (coda di revisione, scheda di revisione per bando); il team è da costituire.

Modulo (v2.1)	Stato	In una riga
20-22 Go-to-market	**[DA FARE]**	Nessuna attività commerciale avviata; registrazione libera e crediti simulati pronti.

Numeri del sistema

Il codice è stato contato il 12 ottobre 2026; i dati online che richiedono l'accesso (catalogo, bandi, regole, database) sono quelli dell'ultima lettura con accesso, il **4 ottobre 2026**.

Dato	Valore
Test automatici backend (12/10)	506 (tutti verdi; CI su ogni push: test su PostgreSQL 16, build, audit dipendenze)
Endpoint REST (12/10)	144 operazioni sotto /api/v2 (più la radice /)
Migrazioni del database (12/10)	16 (init, fonte_b, fonte_c, funding_lines, users, pattern, draft_doc_type, enable_rls, requirement_figures, company_profile, catalog_meta, forecast_template, retire_demo, budget_templates, clients, user_profile)
Tabelle (12/10)	28 più la tabella delle migrazioni, tutte con Row Level Security attiva
Criteri del motore	60 su 60 implementati
Bandi curati a mano (12/10)	8: Transizione 5.0 (iperammortamento), Nuova Sabatini, Horizon Europe, Smart&Start Italia, Investimenti Sostenibili 4.0, Fondo di Garanzia PMI, SIMEST 394/81, FVG Validazione TRL
Catalogo nazionale (online, 4/10)	785 voci aperte o senza data (da 5.975 prima della pulizia); 573 con scadenza futura certa, 209 senza data; tutte con la scheda letta
Bandi in memoria (online, 4/10)	794 voci totali (comprendono il bando di prova poi eliminato); 6 del catalogo già studiati con il processo standard
Regole / requisiti letti (online, 4/10)	92 regole pubblicate o in revisione, 5399 requisiti, 118 documenti di fonte con 120 file originali conservati
Fonte B pubblicata (online, 4/10)	3 CCNL (Commercio, Metalmeccanica, Terzo settore), 2 parametri nazionali, 5 aliquote d'ammortamento, 0 benchmark
Banca dei pattern	5 budget da bilanci di società quotate, ciascuno con pagina e nota della fonte
Database (online, 4/10)	PostgreSQL, 112,7 MB, 396 eventi registrati, 23 esecuzioni salvate
Registro firmato (online, verificato 12/10)	1 registrazione (prova della demo), catena integra, chiave di firma 4e5773cd74cfe97d (non di sviluppo), testa della catena 0ac85d96…

Cosa è cambiato rispetto alla v2.1 — in dettaglio

Area	v2.1 (progetto)	Oggi (sistema)
Nome e destinatario	FKOS, enti e PMI	QUANTO, per studi di commercialisti e boutique di finanza agevolata: l'utente è il professionista, il cliente è un «lavoro».
Registro (Mod. 17)	Fase 2: albero di Merkle + hash dei documenti, ancoraggio non specificato	Realizzato: catena di hash append-only firmata Ed25519, Merkle con separazione di dominio (RFC 6962), attestazione verificabile offline, Auditor Portal con QR. Blockchain eliminata per decisione del 19/09/2026.
Database	PostgreSQL + vettoriale	PostgreSQL con 16 migrazioni e 28 tabelle, trigger che rendono il registro append-only, RLS. Nessun database vettoriale: la lettura delle fonti è lessicale e strutturata (vedi 9.1).
Fonte B	Connettori che scaricano le tabelle	Caricamento da file con bozza → attestazione → pubblicazione da un manager, versioni per data di validità, provenienza obbligatoria. I connettori automatici non esistono.
Fonte C	Buste paga, F24, registri IVA, bilanci, piano dei conti, organigrammi	Buste paga, bilanci (schema civilistico), F24, bozze di candidatura, visure camerali, altri documenti (archiviati e non letti). Registri IVA e piano dei conti: non letti.
Profilo e lavori	Non previsto	Nuovo: un profilo per ogni azienda cliente (lavoro), con provenienza di ogni valore, modello di previsione, stima, bandi adatti e bozza di budget; profilo dello studio con sicurezza, esportazione ed eliminazione dei dati.
Catalogo (Stadio 1)	Metadati: nome, ente, scadenza, link	Più la descrizione ufficiale e le caratteristiche della scheda, la scadenza, lo stato aperto/chiuso e l'ordinamento per affinità con l'azienda. Le voci chiuse vengono eliminate ogni notte.
Studio di un bando	Stadio 2 e 3 sparsi	Un solo processo standard, RICERCA-v2: cerca → scarica → segui i link (fino a 3 giri) → leggi → cerca la percentuale → valuta, con rapporto COMPLETA / PARZIALE / INSUFFICIENTE e motivo di ogni lacuna.
Valore dei bandi	Non previsto	Ogni bando adatto ha un valore in euro con intervallo prudente-massimo: regola pubblicata, modello curato (interessi, risparmio fiscale, fondo perduto, garanzia) o tabella di intensità del testo ufficiale.
Allocazione	Dal bilancio all'anno successivo, fondi dal codice o a mano	Pagina a 5 passi: dati → stima (modello di previsione o variazione dai bilanci, con la spiegazione) → bandi adatti → potenziale massimo con tutti i bandi insieme → piano voce per voce. Risultato deterministico e sempre massimo; de minimis gestito.
Criteri	Fino a 60, costruiti progressivamente	60 su 60. Un criterio senza dato o regola risulta «non valutato», mai «superato».
Confronto (pattern)	Banca da graduatorie pubbliche	Template di budget dello studio con esito, consiglio per nicchia e bando con sei livelli di somiglianza, due motori (collettivo e interno), mappa nicchie-bandi. La banca dei 5 bilanci quotati resta nel Quartier Generale.
Utenti	Non descritti	Account dello studio con ruoli USER e MANAGER, accesso riservato al titolare per il Quartier Generale, registrazione libera, crediti simulati per studio.
LLM	Renderer + Stadio 3	Modulo completo e testato, spento in produzione (nessuna chiave): vale il template fisso.
Interfaccia	4 viste + pannello interno	Menu laterale: Allocazione, Confronto, Bandi, Budget, Verifica, Guida, Profilo + Algoritmo (dal Budget) + Quartier Generale (12 sezioni) + assistente guidato a destra.
Webhook	8 eventi	7 eventi emessi; rule.audit_flagged non è attivo (dipende dall'audit di calibrazione); consultation.requested è stato eliminato con la visione di consulenza.
Qualità	Regression test sui 60 criteri	506 test su PostgreSQL reale, CI con azioni fissate per impronta, Dependabot, audit delle dipendenze.

Indice

PARTE I — Visione e missione: Moduli 1-3

PARTE II — Prova su dati realistici, Confronto e pattern: Moduli 4-6

PARTE III — Architettura tecnica e algoritmica: Moduli 7-16 (con il 9.4 Profilo e studio)

PARTE IV — La visione a lungo termine: Moduli 17-19

PARTE V — Go-to-market: Moduli 20-22

PARTE VI — Il sistema com'è oggi: Moduli 23-30 — Quartier Generale, valore dei bandi e de minimis, studio e Confronto, assistente guidato, dati e database, cosa fa l'app a ogni azione, esito del test demo, cosa manca per il 100%

Executive summary

Schema tecnico API (reale)

Appendici A-B — variabili d'ambiente, cronologia del lavoro

PARTE I — VISIONE E MISSIONE

MODULO 1 — La missione: motore di budgeting, non copilota di scrittura

1.1 Cosa NON è QUANTO

QUANTO non genera testo progettuale, non scrive obiettivi, non redige la narrativa che convince la commissione. Il limite è strutturale: non esiste un solo endpoint di generazione testuale progettuale. Il testo che l'app produce è solo la frase di riepilogo di un calcolo già fatto, oggi un template fisso con le cifre iniettate dal motore (campo `explanation_source: TEMPLATE` nella risposta di validazione).

1.2 La genesi del problema

Invariata: il consulente tradizionale lavora a compartimenti stagni e produce budget generici; l'IA generica stima invece di calcolare e sbaglia sistematicamente sui numeri (costi orari fuori scala, lordo e netto confusi, categorie di beni non ammesse). QUANTO occupa lo spazio in mezzo: calcola, non stima e non scrive. Il caso che l'ha reso concreto è stato il nostro: un'azienda con bilanci e buste paga vuole sapere a quali bandi può accedere, quali spese rientrano, di quanto vanno ridotte e quanto vale il contributo.

1.3 Perché non restringersi a un solo bando

Rispettato. Il motore ospita le regole di qualsiasi bando come istanze dello stesso insieme di criteri. Oggi il sistema contiene 8 bandi curati a mano (Transizione 5.0 – iperammortamento, Nuova Sabatini, Horizon Europe, Smart&Start Italia, Investimenti Sostenibili 4.0, Fondo di Garanzia PMI, SIMEST 394/81, FVG Validazione TRL) e un catalogo nazionale di oltre 800 misure aperte, delle quali una quota si studia su richiesta. L'ampiezza di copertura resta funzione di quanti bandi sono stati studiati, non un interruttore: **all'ultima lettura online (4 ottobre) 13 bandi reali avevano regole o requisiti letti**, gli altri sono descritti ma non valutabili in euro.

MODULO 2 — Il prodotto reale: le due missioni

2.1 Missione Uno — in fase di candidatura [FATTO]

L'utente sceglie un bando, inserisce o importa le voci (a mano, da Excel/CSV, da una candidatura già scritta in PDF, da una busta paga, **dalla bozza costruita sul proprio bilancio**) e preme «Controlla il budget». Per ogni voce il motore dice se è ammissibile, a quale importo, con quali criteri e perché; il budget intero riceve un punteggio di conformità, una Merkle Root e un CEP-ID. Si esporta in Excel e PDF con QR verso la verifica.

Ripartizione delle voci tra i pacchetti di lavoro (WP) [FATTO] (realizzata il 4 ottobre 2026). Dopo il controllo, la scheda «Pacchetti di lavoro (WP)» della pagina Budget divide il budget **ammesso** (importi approvati dal motore, non quelli richiesti) tra i WP del bando. Nessun vincolo è inventato: li scrive chi conosce il bando, e per ogni WP sono tutti facoltativi.

Vincolo per WP	Significato
Quota minima / massima	Percentuale del totale ammesso che il WP deve almeno raggiungere o non superare.

Vincolo per WP	Significato
Quota desiderata	Il piano si avvicina il più possibile (somma degli scostamenti assoluti minima).
Categorie ammesse	Quali categorie di spesa il WP può contenere (di default tutte).
Tetto per categoria nel WP	Es. consulenze al massimo il 30% del WP: Σ importi consulenze ≤ 30% · totale del WP.
Voce assegnata a mano	L'utente può fissare una voce a un WP (menu «Sposta in»): il calcolo riparte rispettandola.
Dividere le voci	Se consentito, una voce può stare in più WP; si divide solo quando serve (ogni divisione costa poco nell'obiettivo).

Come funziona. Programma lineare misto-intero risolto con HiGHS, come l'allocazione annuale: variabile x_iw (voce i nel WP w; binaria se non si dividono le voci), Σ_w x_iw = 1, bound a zero per le categorie non ammesse, quote del WP tra minimo e massimo, tetti per categoria dentro il WP, obiettivo = scostamento dalle quote desiderate; a parità i WP si riempiono nell'ordine indicato. Gli importi finali sono in centesimi (una voce non divisa resta intera; una divisa si distribuisce per resti maggiori, la somma è esatta) e tutto è **ri-verificato in aritmetica esatta**. Se non esiste una ripartizione il sistema non forza nulla: spiega perché (nessun WP ammette una categoria, tetti che sommano a meno del 100%, quote minime oltre il 100%) e, quando i vincoli si scontrano, indica quali voci restano fuori e di quanto.

Esempio verificato da test. Quattro voci ammesse da 60.000, 20.000, 15.000 e 5.000 € e tre WP con quote desiderate 50%, 30% e 20% (il primo con massimo 60%): senza dividere voci lo scostamento totale minimo è di 20 punti; consentendo di dividerne una (la voce da 60.000 € tra i primi due WP) le quote tornano esattamente 50/30/20. L'operazione compare in timeline e nella mappa delle operazioni; il risultato si scarica in CSV. Non è un controllo dei 60 criteri: le regole del bando sui tetti per categoria restano affidate al motore, i vincoli per WP sono quelli dichiarati dall'utente.

2.2 Missione Due — pianificazione ordinaria [FATTO]

Lo studio apre un lavoro per l'azienda cliente e carica visura e bilanci (anche più anni) nel Profilo; l'Allocazione stima le spese dell'anno successivo, valuta i bandi studiati e il catalogo con un valore in euro per ciascuno, mostra quanto ogni bando coprirebbe e quali voci vanno ridotte per rispettare i tetti, calcola il **potenziale massimo** con tutti i bandi insieme e il piano ottimo: quale fonte copre quale spesa, quanto resta a carico, come si distribuisce mese per mese (Moduli 12 e 24).

2.3 Il filo conduttore

Le due missioni condividono motore, fonti A/B/C e console. L'effetto di lock-in descritto nella v2.1 è ora concreto: il **profilo aziendale** è il ponte. Un'azienda che ha caricato i suoi documenti per la pianificazione arriva al bando con la bozza di budget già costruita sui propri bilanci.

MODULO 3 — Il posizionamento competitivo

Invariato nel contenuto: QUANTO non è uno strumento di scrittura, non è un FP&A generalista privo di conoscenza normativa, non è IA generica. È il motore di calcolo che le tre categorie possono usare. Un elemento nuovo rafforza la differenza: il catalogo con le schede ufficiali e l'ordinamento per affinità trasforma «quale bando fa per me?» da ricerca manuale a lista ordinata e motivata (regione, dimensione, ATECO, settore, spese ammesse), senza promettere un esito.

PARTE II — PROVA SU DATI REALISTICI, CONFRONTO E PATTERN

MODULO 4 — La prova su dati realistici [PARZIALE]

Lo scenario «demo» e il bando di prova a 60 criteri sono stati **tolti dall'applicazione** e le loro tracce dal database (migrazione 13): ciò che compare è sempre un dato dell'utente o un dato reale. Per provare il sistema esiste un'azienda interamente fittizia, Meridiana Digital Solutions S.r.l. (35 documenti lunghi e coerenti tra loro: visura camerale di 9 pagine; tre bilanci 2023-2025 in forma ordinaria di 58, 59 e 63 pagine ciascuno, con stato patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario, nota integrativa voce per voce, relazione sulla gestione, verbale di assemblea, libro cespiti e conto economico analitico con 110 voci di costo e la tabella degli aiuti de minimis; due cedolini e nove F24 (da gennaio a settembre 2026); domanda di contributo di 16 pagine; DURC e dichiarazione de minimis di 4 pagine ciascuno; business plan 2026-2028 di 46 pagine con previsione mese su mese; dichiarazioni REDDITI SC, IRAP e IVA, piano di ammortamento del finanziamento, estratto conto, contratto di locazione, libro soci e relazione tecnica sul credito di ricerca e sviluppo; otto fogli Excel: aiuti ricevuti, organico e livelli CCNL, libro cespiti, bilancio di verifica con conto economico mensile, registro delle fatture emesse (2023-2025) e ricevute (2024-2025), controllo commesse e budget 2026 e modello finanziario del business plan), generata da `backend/scripts/make_sample_company.py` e conservata in `documenti_di_prova/`. Si carica come si farebbe con un cliente vero: nessuna scorciatoia nel codice. Tutti i numeri nascono da un modello contabile (`backend/scripts/sample_company/model.py`) in cui attivo e passivo tornano, il rendiconto riconcilia la cassa e i movimenti delle immobilizzazioni portano ai saldi. Gli importi dei prospetti sono in unità di euro, come in un bilancio vero; l'allegato analitico è in euro e centesimi.

Il percorso di prova è quello di tutti: aprire un lavoro → caricare i documenti nel Profilo → profilo (92% con un solo gesto, 100% dopo la risposta sulla start-up) → stima dell'anno → bandi adatti → potenziale massimo → bozza di budget → controllo dei 60 criteri → esportazione → registrazione dell'impronta → verifica → Confronto.

- **Selezione del bando:** dal catalogo o ricerca per nome (ricerca interna, poi web con Brave Search). **[FATTO]**
- **Budget:** a mano, Excel, PDF di candidatura, busta paga, bilancio dell'azienda o **con l'assistente** (Modulo 26). **[FATTO]**
- **Confronto con i template:** consiglio per nicchia e bando (Modulo 25). **[PARZIALE]**
- **Conformity Score** in parallelo, con motivazione per ogni voce respinta o sospesa. **[FATTO]**

4.3 Un risultato letto sul database di prova

Eseguito il 12 ottobre 2026 su un database locale temporaneo (catalogo ridotto, non quello online) con i nuovi documenti dell'azienda di prova: profilo al 100% con le risposte lette dai 15 file (nessuna riga da verificare tranne la RAL stimata dei cedolini), spesa prevista 2027 di 1.991.026,11 € (ricavi 1.583.200 € nel 2025, +19,2% sul 2024); 6 bandi adatti, 5 inclusi nel piano; il piano copre 1.252.698,85 € (62,9%), fino a 1.718.015,07 € con tutte le maggiorazioni, e lascia 738.327,26 € a carico. Il risultato dipende dai bandi studiati: sul sistema online, con un catalogo più ricco, è diverso.

I numeri sono quelli del database di prova e servono a mostrare il percorso, non a promettere un esito.

MODULO 5 — La banca dei pattern e i template [PARZIALE]

La **banca dei pattern** (5 bilanci reali di società quotate, ciascuno con pagina e criterio di calcolo nella nota) resta nel Quartier Generale («Banca pattern») e si importa da CSV con fonte obbligatoria su ogni riga. È un proxy della struttura di costo, non un insieme di budget vincenti.

Categoria	Budget	Fonti (bilanci pubblicati)
DIGITALE_ICT	3	Websolute S.p.A. (consolidato 2024), Alkemy S.p.A. (consolidato 2023, anno scelto per escludere un impairment one-off), Doxee S.p.A. (bilancio d'esercizio 2024)
MANIFATTURIERO_INDUSTRIA40	2	Vimi Fasteners Group (consolidato 2024), Fervi S.p.A. (consolidato 2024)

Il **vero** insieme di budget vincenti nasce ora dai **template dello studio** (Modulo 25): ogni commercialista salva i budget dei suoi clienti con l'esito e l'algoritmo impara da quelli. Finché i template non sono abbastanza il Confronto lo dice («ancora pochi dati») e non inventa nulla. Le graduatorie pubbliche dei bandi non sono state importate (il piano finanziario di sintesi è raro e disomogeneo). **[DA FARE]** per il dataset iniziale.

MODULO 6 — Gli algoritmi del Confronto [FATTO]

- **Banca dei pattern:** k-means++ con seme fisso e similarità del coseno tra le quote di spesa; sotto 6 budget per categoria c'è un solo archetipo, la media, dichiarata come tale.
- **Template:** media pesata per esito (ammesso 3, presentato 1,5, bozza 1, non ammesso 0,25) sul primo livello di somiglianza con almeno 3 template; con almeno 6 template un k-means a seme fisso trova gli «stili» di budget e dice quanti hanno vinto; la fiducia (alta, media, bassa) è dichiarata. Dettagli nel Modulo 25.
- **Natura statistica dichiarata:** non c'è alcun modello linguistico; l'etichetta dice sempre «indicazione statistica, non previsione di esito».

PARTE III — ARCHITETTURA TECNICA E ALGORITMICA

MODULO 7 — Architettura generale: il principio di disaccoppiamento [PARZIALE]

Il motore proprietario (codice puro) è separato dal renderer linguistico da un contratto JSON. Il modello linguistico non riceve mai documenti grezzi né interroga le fonti; riceve solo il risultato calcolato e bloccato. Il **validatore numerico** confronta ogni numero del testo prodotto con quelli del JSON in aritmetica Decimal, senza tolleranza; un solo numero diverso fa scartare il testo e subentra il template fisso.

Componente	Stato	Dettaglio
Motore deterministico	[FATTO]	decimal.Decimal per ogni operazione monetaria; float solo ai bordi; ogni riga ha traccia dei criteri eseguiti, falliti e non valutati.
Validatore numerico	[FATTO]	Gli identificativi (LINE-001, 0x7f83…) non sono «numeri» e devono comparire testualmente nel JSON.
Renderer	[FATTO]	Flusso: JSON bloccato → (LLM opzionale) → validatore → template di ripiego.
Collegamento al modello linguistico	[PARZIALE]	Modulo llm.py completo (provider anthropic, modello e numero di passaggi da variabili d'ambiente), 12 test; in produzione nessuna chiave: il testo è sempre il template. È il motivo per cui le risposte riportano explanation_source = TEMPLATE.

7.4 Il chiarimento sull'AI nell'ingestion

Resta valido: l'AI dell'ingestion opera a monte, nella costruzione della Fonte A; il disaccoppiamento riguarda ciò che accade a valle. Oggi la differenza è netta: **in produzione l'ingestion usa solo codice**; l'unico servizio esterno è il motore di ricerca (Brave) che trova gli indirizzi, mai che interpreta un numero.

MODULO 8 — Il livello grafico: la Console [FATTO]

8.1 Filosofia di interfaccia

Ogni numero mostrato è verificabile: l'Ispettore di una voce mostra fonti, formula e ogni controllo con il motivo; le cifre della procedura guidata e dell'allocazione dicono da quale documento o regola arrivano. Il frontend non esegue mai un calcolo economico: ogni interazione genera una chiamata e un risultato lato server.

8.2 Le pagine (oggi)

Il menu di gestione sta a sinistra (sul telefono si apre dal pulsante in alto): in alto il **lavoro attivo** (l'azienda cliente su cui si lavora), poi il pulsante **Assistente**, poi le pagine in tre gruppi, in basso Guida, Profilo, Quartier Generale (solo titolare), crediti dello studio e utente.

Pagina	Cosa fa	Corrispondenza con la v2.1
Allocazione	Cinque passi: dati dell'azienda, stima dell'anno, bandi adatti (adatti / da verificare / non adatti / da studiare), tutti i bandi insieme (potenziale massimo, bilancio ricostruito, de minimis, legenda dei numeri), piano voce per voce con Sankey, uso dei fondi e mesi.	Vista 2 Allocazione annuale
Confronto	Template di budget dello studio, consiglio per nicchia e bando, due motori, stili, mappa nicchie-bandi; solo bandi affini al lavoro attivo.	Vista 3 Demo Pattern (riscritta)
Bandi	Libreria dei bandi studiati e curati; sfoglia tutto il catalogo con le descrizioni; cerca sul web; pulsante «Studia il bando». Non si caricano più bandi da testo libero (solo il Quartier Generale).	Vista «Bandi attivi»

Pagina	Cosa fa	Corrispondenza con la v2.1
Budget	Voci per categoria, controllo dei 60 criteri, Ispettore, modifica voce, bozza dal profilo azienda, ripartizione tra i pacchetti di lavoro (WP), import Excel/PDF, export XLSX/PDF, registrazione dell'impronta.	Vista 1 Budget Canvas + Vista 4 Report
Verifica	Auditor Portal: verifica impronta, ricalcolo dai dati, manomissione simulata.	Modulo 17 (anticipato)
Guida	Percorso rapido, Merkle passo passo, ogni funzione con un esempio, glossario.	—
Profilo	Quattro sezioni: Lavori (le aziende clienti), Studio e dati, Sicurezza, Piano e dati; dentro ogni lavoro il profilo dell'azienda con procedura guidata, bilanci, documenti (anteprima, download singolo, ZIP).	Nuova (Modulo 9.4)
Algoritmo	Il «film» del calcolo: 7 fasi, mappa voci × 60 controlli, cascata degli importi, albero di Merkle. Si apre dal Budget.	—
Quartier Generale	Solo titolare: 12 sezioni (Modulo 23).	Pannello di Ingestion (Mod. 8.4), esteso

8.3 Stack di presentazione e disegno

React 18.3 con Vite 7.3 e Tailwind 3.4, icone Lucide, un solo carattere (Inter) più JetBrains Mono per il codice. Disegno **minimale e professionale**: superfici piatte bianche con bordo sottile, nessun effetto vetro, nessuna sfocatura, spigoli piccoli, palette neutra in cui il giallo del marchio compare solo nel logo e in piccoli accenti. Gli spazi seguono una scala fissa; le pagine già visitate restano montate, quindi cambiando pagina si ritrova tutto com'era. La homepage mantiene la grafica d'apertura con la «catena di blocchi». Due fatti di processo: il frontend non ha router (si naviga con uno stato interno), e la migrazione a Tailwind 4 è stata rimandata per decisione del 03/10/2026 perché non è necessaria.

8.4 Il Pannello di Ingestion

Esiste, ed è la sezione «Bandi» e «Catalogo» del Quartier Generale: per ogni bando, documenti (testo estratto e file originale), regole (anche quelle in disaccordo), requisiti, scheda di revisione, linea di finanziamento per l'allocazione, utilizzi, esportazione ZIP; per il catalogo, descrizioni e caratteristiche. Non è visibile agli utenti.

MODULO 9 — Il triplo motore di retrieval proprietario (Fonti A, B, C)

9.1 Fonte A — normativa e prassi [PARZIALE]

Stadio 1 — ricerca e catalogazione [FATTO]. Due lavori notturni di Vercel Cron: `catalog-refresh` (03:00) aggiorna il catalogo dalle mappe del sito di incentivi.gov.it (circa 5.900 misure: nazionali, regionali, comunali, camere di commercio, GAL) e di Invitalia, legge le date e cancella le voci chiuse; `catalog-describe` (03:30) legge la scheda ufficiale di ogni voce. Le informazioni che si salvano sono **lette dalla pagina**, mai scritte da un modello:

- titolo ufficiale (og:title; il nome ricavato dall'indirizzo è accorciato e generico);
- descrizione breve (la «description» dichiarata dalla scheda, oppure il primo paragrafo di «Cos'è», tagliato a fine frase evitando abbreviazioni come «n.» o «art.»);
- forma di agevolazione, costi ammessi, spesa ammessa e agevolazione concedibile (minimo-massimo), tipologia di soggetto, dimensione, settori, ATECO, regioni, comuni, aree speciali, soggetto gestore, date di apertura e chiusura e stato (aperto, in arrivo, chiuso, senza data).

Stato al 4 ottobre: 5.409 schede lette in un'unica passata di circa 4 minuti (400 per chiamata, 24 richieste in parallelo), 4.685 voci già chiuse eliminate, 801 voci restanti, tutte con descrizione. Una voce si rilegge se la versione di lettura salvata è più vecchia (`read_v`).

Ordinamento per affinità. Per le voci non ancora studiate, l'Allocazione calcola un punteggio spiegato, senza alcun importo: 0,75 × la quota delle spese previste dell'azienda coperta dai «costi ammessi» della scheda; +0,10 se la misura è locale (al massimo 3 regioni) e include la regione dell'azienda; +0,15 se tra i settori elencati (massimo 10) c'è il suo (la divisione ATECO si traduce nelle parole delle schede: 62 → ICT, 25 e 28 → meccanica, 56 → ristorazione, ecc.), −0,30 se sono elencati settori che non includono il suo; +0,05 per le start-up innovative; −0,40 se la misura è per «start-up» e l'impresa ha almeno cinque anni. Sono esclusi i bandi scaduti, riservati a un'altra regione o dimensione d'impresa, con ATECO incompatibili, o per start-up innovative quando l'azienda dichiara di non esserlo. A pari punteggio vince chi scade prima. Ogni risultato elenca i motivi e ciò che resta da verificare.

Trigger e cache [FATTO]. L'estrazione delle regole parte quando un cliente conferma il bando («Sì, è questo» o «Studia questo bando»). Se le regole di quel bando sono già in memoria vengono riusate (`cache_hit`) e il contatore `requested_by_clients_count` cresce; altrimenti parte il processo standard.

Il processo standard di studio [FATTO] (`pipeline.py`, standard **RICERCA-v2**, uguale per ogni bando e ripetibile; dura da pochi secondi a circa mezzo minuto, entro il limite di 60 secondi della funzione):

- **Cerca:** parte dal nome e dall'indirizzo della scheda ufficiale; scoperta senza motori di ricerca dai cataloghi, dagli elenchi di Invitalia e MIMIT e dai portali di famiglia (Erasmus+, coesione/FSE/FESR/PNRR, PSR, energia, export); con la chiave Brave attiva si usa anche la ricerca web. Ogni risultato è classificato **UFFICIALE** (Gazzetta Ufficiale, Normattiva, EUR-Lex, ministeri, Invitalia, SIMEST, Mediocredito Centrale, Regioni, Camere di commercio, comuni…) o **SECONDARIA**: solo dal testo ufficiale si leggono regole e percentuali.
- **Scarica, primo giro:** fino a 8 documenti, 6 alla volta in parallelo; pagine web, PDF (fino a 12 MB e 400 pagine), Word, Excel; ogni documento è salvato intero (testo e file originale) con la sua impronta SHA-256 e **si accetta solo se parla davvero di quel bando** (nome o parole distintive), così il bando di un'altra Regione con un nome simile non inquina le regole. Protezioni: guardia contro richieste verso indirizzi interni (SSRF), limite di dimensione e di tempo, 400 richieste ogni 10 minuti.
- **Segui i link, fino a tre giri:** dalle pagine scaricate si scelgono fino a 4 documenti per giro (prima i PDF; punteggio in più per «bando», «avviso», «decreto», «regolamento», «allegato 1»; in meno per «privacy», «graduatoria», «report», «CUP»…), solo se sono passati meno di 26 secondi. È questo che porta dalla scheda del catalogo alla pagina dell'ente e agli allegati veri.
- **Leggi (`analysis.py`):** nessun documento può risultare «vuoto» senza dire perché. Un foglio elettronico è dato di riferimento (conservato, non letto); tra le edizioni dello stesso documento conta solo l'ultima; un documento che cita spesso il bando si legge intero, gli altri solo nei passaggi che lo nominano, e le regole numeriche ricavate da questi ultimi si pubblicano solo se confermate da due fonti.
- **Cerca la percentuale, apposta:** se dopo la lettura non c'è né una regola «contributo pari al N%» né una tabella di intensità, e sono passati meno di 30 secondi, parte un ultimo giro con fino a 4 documenti in più cercati con parole come «intensità contributo percentuale spese ammissibili beneficiari»; poi si rilegge tutto.
- **Valuta:** rapporto con soglie fisse. **COMPLETA** = almeno 20.000 caratteri di testo ufficiale, 40 requisiti e metà dei requisiti riconosciuti; **PARZIALE** = almeno un documento ufficiale e 10 requisiti; **INSUFFICIENTE** = il resto. Il rapporto elenca una per una le lacune (per esempio «nessuna percentuale di agevolazione trovata»): nessun

bando resta a metà senza che si sappia perché.

- **Dopo la lettura:** requisiti con tema, tipo (obbligo, divieto, limite, informazione, da rivedere), controlli collegati, sezione di provenienza e **cifre strutturate** (percentuali, importi, durate). Cinque regole numeriche si ricavano da cifre con frase-guida e un solo valore corrispondente (tetto d'installazione, intensità d'aiuto, anticipo, variazione tra capitoli, ritardo di rimborso in mesi); i conflitti vanno in revisione con i candidati.

Esito reale su un bando regionale (SWIch 2026, Regione Piemonte): prima il sistema si fermava alla scheda del catalogo (8.754 caratteri); con la ricerca a più giri ha raggiunto la pagina della Regione (22.281 caratteri) e gli allegati (il bando completo da 177.687 caratteri, le definizioni, la normativa, le regole di compilazione): **6 documenti ufficiali, 293.206 caratteri, 158 requisiti**, e dalla tabella del bando «micro-piccole imprese: base 25%, massimo 60%» con i massimali per progetto da 1.000.000 a 5.000.000 euro.

Limiti dichiarati della ricerca. Le pagine costruite interamente con JavaScript danno poco testo; i PDF scansionati non si leggono senza riconoscimento ottico; i motori di ricerca gratuiti possono bloccare un server cloud (per questo la scheda del catalogo e i suoi link sono il percorso principale).

Ciclo di vita [FATTO]. Dalle schede si leggono «Data apertura» e «Data chiusura». Ogni notte si eliminano le voci mai toccate e certamente chiuse (con scadenza passata, oppure senza data e il cui nome cita solo anni passati). Un bando già studiato o richiesto da un cliente non si cancella mai in automatico. Nella libreria i bandi del catalogo mostrano ora «APERTO (fino al …)» o «CHIUSO (scaduto il …)» dalla scadenza ufficiale.

Stadio 2 — estrazione deterministica [FATTO]. Pattern e tassonomia collegata ai 60 criteri, nessun modello: ogni frase che tocca un tema noto diventa un requisito; ogni frase con obbligo o divieto fuori tassonomia finisce in «DA_REVISIONARE». Le regole numeriche estratte sono solo quelle riconosciute senza ambiguità (circa 24 chiavi note). Una regola pubblicata non viene mai sovrascritta da un'estrazione successiva: solo la revisione umana la corregge.

Stadio 3 — più passaggi AI [PARZIALE]. Implementato e testato: N estrazioni indipendenti (numero configurabile), ogni valore accettato solo se accompagnato dalla frase del documento da cui deriva e solo se quella frase compare davvero nel testo; il codice confronta i passaggi, concordanza → pubblicata, disaccordo → coda di revisione. **Non attivo in produzione** perché manca la chiave del provider.

Coda di verifica umana [FATTO]. `/ingestion/review-queue` e `/ingestion/review` (il team interno di QUANTO risolve un disaccordo e la regola viene pubblicata); il Quartier Generale permette di impostare, correggere o eliminare ogni regola e requisito, rileggere i documenti, esportare uno ZIP o eliminare il bando.

Audit di calibrazione continua e canale reattivo [DA FARE]. Il campionamento casuale di regole già pubblicate e l'evento `rule.audit_flagged` non esistono ancora; l'audit lo farà il team interno.

Embedding e indicizzazione vettoriale [DA FARE]. La v2.1 prevedeva chunking e vettori per la consultazione libera. Oggi la lettura è lessicale e strutturata: la rilevanza di un documento si decide da parole distintive del nome e dall'ente (con un elenco di parole generiche escluse), il che spiega un limite noto: un bando «fratello» dello stesso ente può contaminare lo studio di un altro (vedi Modulo 30).

9.2 Fonte B — tabelle di mercato e benchmark ufficiali [PARZIALE]

Nessun valore è scritto nel codice. Le tabelle stanno nel database (`fonte_b_datasets`, `fonte_b_ccnl`, `fonte_b_params`, `fonte_b_amort`, `fonte_b_benchmarks`), arrivano da un file con la loro provenienza (documento, indirizzo, impronta del file, riferimento), nascono come **bozza** e un manager le **pubblica** attestando la fonte; ogni insieme ha un periodo di validità e una versione nuova non sovrascrive la precedente. Il motore lavora su una fotografia presa una sola volta, con una «data di riferimento» esplicita: lo stesso budget ricalcolato con la stessa data dà sempre la stessa impronta. Quando una tabella manca il motore lo dice e la riga non viene calcolata: non esistono valori «standard».

Tabella	Pubblicata oggi	Fonte dichiarata
CCNL COMMERCIO	8 livelli (1-7 e Quadro)	Art. 211 del CCNL Terziario Confcommercio: quota oraria con divisore 168 per 40 ore/settimana
CCNL METALMECCANICA	9 livelli (A1-D2)	Art. 5 (divisore orario 173) e Art. 1 (classificazione 2021) del CCNL Metalmeccanici
CCNL TERZO_SETTORE	13 livelli (A1-F2)	Art. 51 (orario 38 ore, divisore 165) e Art. 47 (inquadramento) del CCNL di riferimento
PARAMS NAZIONALE	2 parametri	L. 92/2012 art. 2 c. 28 (1,4% sui contratti non a tempo indeterminato, +0,5 punti per ogni rinnovo); limite di reddito dei collaboratori occasionali

Tabella	Pubblicata oggi	Fonte dichiarata
AMORTIZATION	5 categorie	D.M. 31/12/1988: **fonte secondaria** (compilazione da un sito di agevolazioni, PDF ufficiale non leggibile come testo); solo le 5 categorie generiche
BENCHMARK	0	Nessun benchmark di prezzo o di tariffa giornaliera: i criteri 22 e 33 restano «non valutati»

Non esistono i connettori automatici (Ministero del Lavoro, ISTAT, portali di categoria) previsti dalla v2.1: l'aggiornamento è un caricamento manuale di file. **[DA FARE]**. Il CCNL del credito e altri contratti non sono presenti.

9.3 Fonte C — dati contabili del cliente [FATTO]

Tipo documento	Lettura	Campi letti
Busta paga	Testo del PDF o OCR	Nome e codice fiscale (subito sostituiti da token), CCNL, livello, periodo, totale competenze, netto, quota TFR, mensilità; **RAL stimata** = competenze × mensilità, sempre in revisione (la RAL non è sul cedolino).
Bilancio	Testo del PDF o OCR	Esercizio (anche «al 31/12/2025»), ricavi, utile o perdita, totale costi della produzione, dipendenti medi; **ogni riga di costo** del conto economico con categoria assegnata da parole chiave. Le sottovoci che sommano il sottototale non si contano due volte; l'attivo e il passivo si ignorano se esiste la sezione dei costi.
Modello F24	Testo del PDF o OCR	Righe di codice tributo, periodo (rateazione o mese), anno e importo a debito.
Bozza di candidatura	Testo del PDF o OCR	Righe del «piano dei costi» / «quadro economico» e simili, nella sezione riconosciuta; il personale non diventa una voce unica (vedi 9.4).
Visura camerale	Testo del PDF o OCR	Denominazione, partita IVA, forma giuridica, codice ATECO, provincia della sede, anno di costituzione, numero di addetti.
Altro documento	Non letto	Archiviato cifrato in qualunque formato (PDF, Excel…): DURC, dichiarazione de minimis, business plan, contratti.

- **Confidenza per campo.** Il testo di un PDF vale 1,0; per l'OCR vale la confidenza del motore; la confidenza della riga si propaga al campo. Soglia di accettazione: 0,90 (variabile `QUANTO_FIELD_CONFIDENCE_MIN`). Sotto soglia il campo è «da verificare» e **non entra nei calcoli** finché una persona non lo conferma («È giusto») o lo corregge.
- **Principio fail-safe:** un campo ambiguo (stessa etichetta con valori diversi nel documento) scende a 0,55; una riga senza categoria riconoscibile (nessuna o più categorie in conflitto) resta «da assegnare» a una persona.
- **Cifratura a riposo:** AES-256-GCM con chiave `QUANTO_FILE_KEY`; senza la chiave nessun file si carica. Nome del file e impronta SHA-256 restano in chiaro, il contenuto no.
- **Pseudonimizzazione:** nomi, codici fiscali e IBAN diventano token (HMAC-SHA256 con chiave segreta, non un hash semplice: gli spazi di ricerca di codici fiscali e IBAN sono enumerabili). Anche la riga d'origine mostrata come prova è ripulita.
- **OCR:** interfaccia unica `OcrEngine`; il motore open source Tesseract serve sul server e **non gira su Vercel**: in produzione le scansioni vengono rifiutate con un messaggio chiaro, non si inventa mai un testo. Un adattatore cloud è da fare. **[PARZIALE]**
- **Proprietà:** ogni documento appartiene all'utente che lo ha caricato; nessun altro lo vede. Il nome del file viene ripulito da percorsi e caratteri di controllo; i file vuoti si rifiutano.
- **Aprire e scaricare tutto ciò che l'azienda ha allegato [FATTO]:** nell'elenco «I tuoi documenti» ogni file ha «Apri» (anteprima nella pagina per PDF, immagini e testo semplice; i fogli Excel e simili si scaricano), «Scarica» (file originale, decifrato solo per il proprietario, con il nome originale anche se contiene accenti) ed «Elimina» (con conferma). «Scarica tutti i file (ZIP)» crea nel browser un archivio con tutti i file divisi per tipo (Visura camerale, Bilancio, Busta paga…) e un `elenco_documenti.csv` con tipo, stato, data, dimensione e impronta SHA-256 di ciascuno. L'archivio si compone nel browser perché Vercel limita a 4,5 MB la risposta di una singola chiamata; i file tornano identici agli originali (verificato byte per byte).

9.3.1 Leggere documenti fatti come quelli veri [FATTO]

Quando i documenti dell'azienda di prova sono stati rifatti come quelli di un cliente vero (bilanci di 58-63 pagine, visura completa, F24 con più sezioni, domanda di contributo con più tabelle di costo) la lettura ha mostrato difetti che le versioni di una pagina nascondevano. Ora sono corretti e coperti da test dedicati:

Difetto trovato	Cosa succedeva	Come si legge ora
Importi senza centesimi	Un bilancio redatto in unità di euro («1.583.200») non produceva nessuna riga: servivano i centesimi.	Si legge come importo il primo numero intero che chiude la riga; un anno («2025 2024») non è un importo.
Costi esposti due volte	Lo schema civilistico (voci 6, 7, 8, 9…) e l'allegato analitico (conto per conto) sommati contavano ogni costo due volte; lo stesso nella domanda di contributo (per voce, per pacchetto di lavoro, per persona).	Ogni tabella è un blocco con il suo totale: si usa un solo blocco, quello che torna con il totale dichiarato e ha più righe già riconosciute.
Piè di pagina come costo	«Pagina 13 di 14» diventava una riga di costo da 14 euro.	Le intestazioni e i piè di pagina ripetuti sono ignorati.
Sottovoce «c)» come fine dei costi	«c) trattamento di fine rapporto» (lettera minuscola normalizzata in «C)») chiudeva la sezione dei costi.	Solo «C) Proventi e oneri finanziari» chiude i costi.
Etichetta ripetuta	Lo stesso dato compariva più volte (ATECO prevalente e secondarie, addetti e dipendenti, totale e progressivi) e finiva «ambiguo».	Conta l'etichetta più specifica e quella che apre la riga; tra occorrenze uguali vince il valore ripetuto, solo senza vincitore decide una persona.
Sezione INPS e crediti dell'F24	Una riga INPS («DM10 … 08/2026») diventava un tributo; un credito compensato (6938) risultava un debito.	Si leggono le sole sezioni con codice tributo; l'importo nella colonna «a credito compensati» è un credito, riconosciuto dalla posizione sulla pagina.
Costi che nessuna agevolazione copre	Imposte indirette, quote associative, liberalità, svalutazioni, carburanti restavano «da assegnare» e il profilo non era mai completo.	Nuova categoria «Altro (non agevolabile)»: riconosciuta da parole chiave sicure, entra nel totale dei costi ma non nelle cinque categorie di spesa.

9.4 Il profilo dell'azienda e dello studio [FATTO]

Il profilo è il ponte tra le due missioni: i dati veri dell'impresa, raccolti una sola volta, usati ovunque. Due tabelle (`company_profiles`, una riga per lavoro; `company_financials`, una per lavoro ed esercizio), entrambe con la **provenienza di ogni valore**.

Origine	Significato	Regola
DOCUMENT	Letto da un documento (con il suo numero)	Entra solo se letto con sicurezza o confermato. Se il documento viene eliminato, il valore decade alla successiva sincronizzazione.
MANUAL	Scritto dall'utente	**Non viene mai sovrascritto** da una nuova lettura dei documenti.
DERIVED	Ricavato (es. regione dalla provincia della sede)	Si ricalcola se la sorgente cambia; non scavalca un valore manuale.

- **Dati dell'impresa:** ragione sociale, partita IVA (11 cifre), forma giuridica, codice ATECO (62.01 o 62.01.00), regione e provincia della sede, anno di costituzione, dipendenti, e se l'impresa è una start-up innovativa iscritta al registro (l'unica risposta che nessun documento può dare).
- **Dati per esercizio:** ricavi, utile (perdita), totale costi della produzione, dipendenti medi e i costi nelle cinque categorie (personale, beni strumentali, consulenze, spese generali, formazione). Se alcune righe del bilancio sono ancora da verificare, l'esercizio è segnalato come parziale.
- **Completezza (0-100%):** quota dei campi richiesti dell'impresa più gli importi obbligatori dell'ultimo esercizio. Richiesti: ragione sociale, partita IVA, forma giuridica, ATECO, regione, dipendenti, risposta sulla start-up; ricavi e le cinque categorie di costo.
- **Classe dimensionale UE** (raccomandazione 2003/361/CE, indicativa): microimpresa sotto 10 addetti e 2 M€; piccola sotto 50 e 10 M€; media sotto 250 e 50 M€; altrimenti grande; «provvisoria» se manca il fatturato; senza il totale di bilancio né le imprese collegate.
- **Procedura guidata (nel Profilo):** barra di avanzamento a segmenti e un passo alla volta: 1) carica tutti i documenti insieme (il tipo si propone dal nome del file e si può correggere; ogni file mostra «letto · N campi» o «archiviato»), 2) visura, 3) bilancio dell'ultimo esercizio, 4) bilanci precedenti (facoltativo), 5) due domande (la start-up e gli eventuali dati mancanti), 6) controllo delle righe incerte, 7) altri documenti (facoltativo), 8) profilo completo con il pulsante verso l'Allocazione. Parte dal primo passo obbligatorio non ancora fatto.
- **Sincronizzazione:** ogni caricamento, conferma o eliminazione di un documento rilancia `POST /profile/sync`.

Stima dell'anno successivo. Parte dall'ultimo esercizio ≤ anno−1: spesa = base × (1 + variazione)^(anni di proiezione), per le cinque categorie e per i ricavi. **La percentuale di ogni voce viene, in ordine,** da: quella scritta dall'utente in quel calcolo; il **modello di previsione** del lavoro (percentuali indicate dal cliente, dal suo CFO o stimate dallo studio, salvate con etichetta e nota); la variazione che risulta dai due ultimi bilanci, **già inserita** senza che l'utente la riscriva. Ogni riga ha la sua **spiegazione con i numeri dei documenti** («Nel bilancio 2024 il personale era 748.700 €, nel 2025 890.700 €: +19,0%; i ricavi sono passati da 1.327.900 a 1.583.200 € (+19,2%): la voce pesa il 56,4% e poi il 56,3% dei ricavi, in linea; gli addetti medi sono passati da 13 a 15»), con i nomi dei file da cui vengono i dati e un punto di attenzione sopra il 25% annuo. Variazioni non plausibili (sotto −95% o sopra +500%) e categorie sconosciute sono errori. Se l'ultimo bilancio è di due anni prima, la stima avvisa che proietta più anni.

Abbinamento ai bandi (`/profile/match`). Per ogni bando con regole o requisiti letti: controlli con esito OK / NON OK / DA VERIFICARE (apertura, categorie ammesse, ATECO, territorio, start-up, chi può presentare domanda), **valore in euro con intervallo prudente-massimo** (Modulo 24) e le riduzioni imposte dai tetti. Risultato: **Adatto** (nessun NO, nessun controllo decisivo da verificare, c'è un valore), **Da verificare** (manca un dato decisivo o il valore), **Non adatto** (almeno un NO). Esempio con le cifre dell'azienda di prova: per «Investimenti Sostenibili 4.0» (aliquota 75%, solo beni strumentali) i 112.700 € di beni strumentali del 2025 danno 84.525 €. Formula dei tetti: se una categoria supera la sua quota massima c del totale ammissibile, l'importo ammissibile è c × (altre spese ammesse) / (1 − c); con consulenze 40.000 €, altre spese 224.200 € e tetto del 10%, ne sono ammissibili 24.911 €.

Quando manca la percentuale. Il bando non riceve un importo inventato: resta nell'elenco «Bandi senza una percentuale nei documenti letti» con il motivo, e si può rilanciare lo studio, che ora cerca apposta la percentuale. Le garanzie pubbliche non sono un guadagno e non si sommano: si calcola solo l'importo garantibile.

Bozza di budget per un bando (`/profile/template`). Parte dalle righe dell'ultimo bilancio, tiene le categorie che il bando ammette, applica la quota di progetto scelta dall'utente (da 1 a 100%), riduce le voci sopra i tetti. Punti di onestà: il **personale non diventa una voce unica** (il motore pretende persona per persona livello, CCNL, RAL e quota di tempo): viene indicato come importo da completare e **l'assistente guidato chiede le persone una per una** (Modulo 26); le voci di ammortamento sono segnalate come costo di beni già acquistati; se il bando richiede il CUP (criterio 50) o le milestone (criterio 57) lo si dice, perché finché mancano la voce resta «in attesa». Le voci TPL-* si sostituiscono a ogni rigenerazione, il resto del budget non si tocca.

MODULO 10 — L'algoritmo deterministico: dal dato grezzo alla riga validata [FATTO]

Walkthrough illustrativo (cifre dell'esempio della v2.1; non è un caso reale): un Project Manager Junior al 50% su un progetto, livello 3 del CCNL Terzo settore, RAL dichiarata 38.000 €.

Passo	Cosa fa il motore	Dove prende il dato
1	Riceve ruolo, livello, quota FTE (0,5), durata (12 mesi) e RAL dichiarata.	Utente / busta paga (Fonte C)
2	Confronta la RAL dichiarata con quella della busta paga (tolleranza `payroll_tolerance_pct`, default 1%): se diverge, la voce è sospesa.	Fonte C
3	Cerca ore lavorabili annue, oneri e TFR del livello nella tabella del contratto.	Fonte B (CCNL pubblicato alla data di riferimento); se manca la voce non si calcola
4	Costo orario = (RAL + oneri + TFR) / ore lavorabili effettive, in Decimal.	Motore
5	Confronta con il tetto orario del bando; sopra, decurta fino al tetto.	Fonte A (`max_hourly_rate_personnel`)
6	Applica quota FTE e durata; verifica che la somma su più progetti non superi il 100%.	Motore
7	Controlli incrociati dei criteri 1-15 (inquadramento, superminimi, straordinari, tempo determinato, occasionali…).	Fonti A, B, C
8	Esito: validata, decurtata, respinta o in attesa; hash SHA-256 canonico della riga = foglia dell'albero di Merkle.	Motore
9	Solo ora un testo spiega il risultato; le cifre del testo sono iniettate dal motore e ricontrollate.	Renderer

Tutte le grandezze monetarie usano decimal.Decimal; le rettifiche riducono l'importo ammesso senza mai aumentarlo (0 ≤ approvato ≤ originale).

MODULO 11 — I 60 criteri del Deterministic Engine [FATTO]

Implementati tutti e 60, ciascuno come funzione autonoma e testabile isolatamente (55 test dedicati nel file dei criteri, più i test del motore). Regola di fondo: un criterio si esegue solo se esiste il dato sulla riga e, dove serve, la regola nel bando; altrimenti è **«non valutato» e non conta come superato**. Sulla pagina Bandi ogni bando mostra quanti criteri attiva davvero («5/60 attivati dal bando»): gli altri girano solo sui dati inseriti o restano spenti.

Tre stati di copertura per bando: REGOLA_DEL_BANDO (attivato da una regola pubblicata), SOLO_DATI (eseguibile sui soli dati della riga) e NON_ATTIVO (serve una regola che il bando non dice). Cinque criteri valgono sull'intero budget e non sulla singola riga: 48, 49, 55, 56, 60. Il criterio 60 verifica la coerenza globale: nessun importo ammesso supera l'originale e ammesso + rettifiche = richiesto.

Criteri 1-15 — Costo del personale e tetto lavoratori (CCNL)

N.	Criterio
1	Inquadramento CCNL e verifica della tabella ministeriale aggiornata
2	Calcolo della Retribuzione Annua Lorda, esclusa ogni stima probabilistica
3	Costo orario effettivo secondo il divisore contrattuale
4	Isolamento e ricalcolo del TFR sul montante retributivo
5	Oneri riflessi e previdenziali puntuali per inquadramento
6	Esclusione dei superminimi non assorbibili unilaterali
7	Tetto massimo di costo orario previsto dal bando
8	Pro-rata FTE/durata e somma FTE <= 100% per lavoratore
9	Tracciabilità di trasferte e diarie
10	Segregazione contabile delle attività B2B e B2G
11	Blocco delle ore straordinarie non previste dal regolamento
12	Contratti a tempo determinato con maggiorazione contributiva
13	Ammissibilità dei collaboratori occasionali (limite di reddito)
14	Congruenza tra livello contrattuale e complessità dell'attività
15	Cross-check tra busta paga reale e retribuzione dichiarata

Criteri 16-30 — Beni strumentali, ammortamenti e requisiti 4.0/5.0

N.	Criterio
16	Natura della voce e corretto incasellamento contabile
17	Aliquota d'ammortamento fiscale tabellare
18	Ammortamento pro-rata temporis sui mesi di durata del progetto
19	Requisito di "nuovo di fabbrica"
20	Requisiti di interconnessione IoT (4.0/5.0)
21	Risparmio energetico target rispetto alla baseline
22	Congruenza del prezzo di acquisto rispetto ai benchmark (Fonte B)
23	Separazione dei costi di installazione dal valore capitale del bene
24	Leasing: esclusione della quota interessi
25	Cumulo delle inversioni contabili (reverse charge)
26	Beni immateriali e quota massima
27	Manutenzione ordinaria vs straordinaria
28	Principio DNSH (Do No Significant Harm)
29	Uso esclusivo del bene nel progetto
30	Perizia tecnica giurata per beni sopra soglia

Criteri 31-45 — Consulenze esterne, subappalti e spese generali

N.	Criterio
31	Massimale percentuale sulle consulenze rispetto al budget totale
32	Indipendenza del fornitore (anti-parti correlate)
33	Normalizzazione della tariffa di consulenza sui benchmark
34	Congruenza del codice ATECO del fornitore
35	Esclusione dei subappalti non autorizzati
36	Spese generali e indirette forfettarie
37	Spese di comunicazione entro i tetti previsti
38	Costi di fideiussione e assicurazione se obbligatori
39	Costi di revisione contabile indipendente entro i limiti
40	Spese di viaggio dei consulenti, incluse o scorporate dall'onorario
41	Esclusione di sanzioni, penali e contenziosi legali
42	Canoni di locazione in proporzione a metri quadri e mesi di attività
43	Utenze imputate con criteri di ripartizione oggettivi
44	Esclusione delle spese di rappresentanza non finalizzate al progetto
45	Regolarità fiscale e contributiva del fornitore (DURC)

Criteri 46-60 — Coerenza temporale, congruenza dei prezzi e cumulabilità

N.	Criterio
46	Data di decorrenza dell'ammissibilità della spesa
47	Non cumulabilità dei contributi (double funding)
48	Cumulo con crediti d'imposta e intensità di aiuto massima (GBER)
49	Plafond de minimis residuo nel triennio mobile
50	Presenza e tracciabilità del codice CUP
51	Presenza e tracciabilità del codice CIG
52	Metodi di pagamento ammissibili (blocco contanti/assegni)
53	Indetraibilità IVA come costo ammissibile
54	Esclusione dell'IVA recuperabile
55	Sostenibilità del cash-flow tra spesa e rimborso
56	Variazione di budget tollerabile tra capitoli
57	Vincoli di rendicontazione intermedia per milestone/SAL
58	Clausola di durabilità post-chiusura del progetto
59	Discrepanze di cambio per bandi internazionali
60	Coerenza globale del budget rispetto ai criteri precedenti

MODULO 12 — L'algoritmo di allocazione annuale [FATTO]

12.1 Obiettivo e formulazione

«Quale combinazione di fonti minimizza la spesa a carico dell'ente rispettando cumulabilità, tetti e scadenze?» È un programma lineare misto-intero risolto con HiGHS (`scipy.optimize.milp`). Variabili: x_pj □ [0, copertura massima] quota della (sotto)voce p coperta dal fondo j; z_pj binaria di utilizzo. Vincoli:

- Σ_j x_pj ≤ 1 — una voce non è coperta oltre il 100%;
- Σ_p a_p·x_pj ≤ dotazione_j — tetto del fondo;
- Σ_(p□c) a_p·x_pj ≤ quota_cj · Σ_p a_p·x_pj — massimali per categoria (criteri 31 e 36);
- z_pj + z_pk ≤ 1 per i fondi non cumulabili (criterio 47, double funding);
- Σ_(p, j□de minimis) a_p·x_pj ≤ plafond residuo (criterio 49); l'importo è obbligatorio se uno dei fondi scelti è in de minimis;

- finestre di attività mensili dei fondi (criterio 46).

Il solver lavora in euro (float) solo per trovare la struttura ottima; gli importi finali sono interi in centesimi, arrotondati per difetto e **ri-verificati in aritmetica esatta** contro tutti i vincoli, con riparazione deterministica dei residui. Le spese senza mese sono espanse in 12 mensilità solo se un fondo ha una finestra ridotta. Obiettivi: minimizzare la spesa netta (default), massimizzare le voci coperte, minimizzare i fondi coinvolti.

12.2 Sempre lo stesso risultato, sempre il massimo

Perché è stato corretto. Con gli stessi dati dello stesso cliente il piano poteva cambiare ripartizione da un calcolo all'altro: quando due fondi valgono uguale su una spesa, il risolutore sceglieva in base all'ordine in cui i fondi arrivavano (il totale era lo stesso, la divisione no). **Come funziona ora.** I fondi sono messi in un ordine canonico (prima chi non è in de minimis, poi il tetto più alto, poi il nome) e dopo aver trovato il massimo un ultimo stadio, lessicografico, sceglie tra i piani equivalenti sempre lo stesso: stesso valore più alto, a parità il fondo senza de minimis, poi il tetto più alto, poi il nome. Verificato con cinque fondi equivalenti in tutti gli ordini possibili (9 esiti diversi prima, 1 dopo) e da due test dedicati. Il piano considera di default **tutti i bandi adatti** e include da solo quelli che entrano nel catalogo: cambia solo se cambiano i dati dell'azienda o il catalogo (per esempio Invitalia pubblica un bando nuovo). Se l'utente toglie dei bandi a mano, il piano è un sottoinsieme e lo dice.

12.3 Da dove vengono spese e fondi

- **Spese:** una sola origine per richiesta — un bilancio caricato (righe sicure o confermate; se ci sono righe da verificare la richiesta fallisce con l'elenco), spese fornite dal chiamante, oppure **il profilo del lavoro** (`use_profile_forecast`: spese per categoria dell'ultimo esercizio, proiettate con le percentuali della stima, voci «STIMA-<CATEGORIA>»).
- **Fondi:** non sono nel codice. Una linea si ricava dalle regole **pubblicate** di un bando o dal suo modello di valore (categorie ammesse, intensità, finestra di ammissibilità, fondi non cumulabili, tetti di consulenze e spese generali); ciò che il bando non dice (dotazione massima) non si inventa. **Regola di prudenza:** due contributi a fondo perduto non si sommano sulla stessa spesa, quindi nella pagina ogni voce riceve un solo fondo perduto, il migliore; garanzie, interessi e risparmi fiscali invece possono convivere.

12.4 Flusso operativo (pagina Allocazione)

Passo	Cosa succede	Chiamata
1	Riepilogo del profilo del lavoro: completezza, ultimo bilancio, dimensione, documenti, cosa manca; rimando al Profilo o all'assistente.	GET /profile
2	Anno da pianificare (default anno corrente + 1); tabella con base, variazione già compilata (modello o bilanci) con la spiegazione di ogni riga, stima; avvisi sulla proiezione. Il modello di previsione si salva o si elimina da qui.	POST /profile/match
3	Quattro schede: Adatto, Da verificare, Non adatto, Da studiare. Ogni bando mostra valore con intervallo, percentuale, quota sul totale, riduzioni per i tetti, controlli, note (CUP, DNSH, beni nuovi) e l'etichetta «In de minimis» con la frase di prova. «Bozza di budget per questo bando» apre il Budget.	POST /profile/match
4	**Il potenziale massimo:** «Combina tutti i bandi adatti» (con scenario ottimistico opzionale per i da verificare); «Coperto dai bandi» con l'intervallo prudente-massimo, spesa, quota coperta, resto a carico; tabella «Da solo» / «Nel piano insieme»; **bilancio ricostruito** con una barra per categoria e il contributo di ogni bando (12 colori; i bandi che non servono sono in legenda come «non usato»); riquadro de minimis; legenda dei numeri.	POST /allocation/optimize (due volte: prudente e massimo)
5	Obiettivo e piano voce per voce: costi, copertura, Sankey spesa → fondo, uso dei fondi con margine di sicurezza, mese per mese. Si ricalcola a ogni scelta (risposte fuori ordine scartate); le scelte restano salvate per il lavoro.	POST /allocation/optimize

Dopo «Studia questo bando» su una voce del catalogo, la pagina ricalcola, porta l'utente alla scheda dove il bando è finito e mostra com'è andata la lettura (completa/parziale, documenti, requisiti, cifre, regole). Il pulsante «Studia i 5 bandi del catalogo più affini» li studia uno dopo l'altro e rifà la stima.

MODULO 13 — Dove interviene l'AI e dove il dato proprietario

Funzione	Motore proprietario (codice)	Modello linguistico	Stato
Estrazione dati da buste paga, bilanci, visure	Sì — parser e lettore (testo del PDF o OCR)	Mai	**[FATTO]**
Costo orario, ammortamenti, oneri, i 60 criteri	Sì — formule e regole codificate	Mai	**[FATTO]**
Allocazione multi-fonte	Sì — MILP con verifica esatta	Mai	**[FATTO]**
Stima dell'anno, abbinamento ai bandi, bozza di budget	Sì — aritmetica e regole	Mai	**[FATTO]**
Pattern matching (banca dei 5 bilanci)	Sì — k-means e coseno	Mai	**[FATTO]**
Valore in euro dei bandi e de minimis	Sì — regole, modelli dichiarati, tabelle del testo ufficiale	Mai	**[FATTO]**
Template e consiglio del Confronto	Sì — media pesata e k-means a seme fisso	Mai	**[FATTO]**
Assistente guidato	Sì — procedure dichiarate, nessun testo generato	Mai	**[FATTO]**
Ricerca e catalogazione dei bandi (Stadio 1)	Sì — mappe dei siti, schede ufficiali, estrazione di campi dalla pagina	No: oggi non serve un modello	**[FATTO]**
Ricerca del documento giusto di un bando	Orchestrazione e filtri	Nessuno: motore di ricerca Brave (indirizzi, non interpretazione)	**[FATTO]**
Conferma del bando e cache	Sì	Cliente conferma	**[FATTO]**
Regole da tabelle e prosa standard (Stadio 2)	Sì — pattern deterministici	Mai	**[FATTO]**
Regole dal residuo in prosa libera (Stadio 3)	Sì — confronto dei passaggi	N estrazioni indipendenti con frase di prova	**[PARZIALE]** spento
Audit di calibrazione	Selezione del campione	No — revisore umano	**[DA FARE]**
Frase di riepilogo del calcolo	Template fisso con cifre iniettate + validatore	Opzionale, vincolato ai numeri forniti	**[PARZIALE]** solo template
Scrittura della candidatura	No	No — fuori scopo	—

L'unica eccezione dichiarata al principio resta lo Stadio 3, perché interpreta testo normativo; porta con sé il confronto dei passaggi, la frase di prova obbligatoria e la coda di revisione.

MODULO 14 — Le metriche di accuratezza

Metrica	Cosa misura	Stato
14.1 Conformity Score	Percentuale di criteri rispettati da un budget; il motore è provato da 506 test automatici (inclusi 55 sui singoli criteri e 14 sul motore) su casi con esito noto. Claim ammesso: «il motore applica correttamente il 100% delle regole testate sul set di validazione attuale».	**[FATTO]**
14.2 Fiducia del consiglio del Confronto	Alta, media o bassa secondo quanti template lo sostengono; con pochi template il Confronto lo dice invece di dare un consiglio. Per i 5 bilanci della banca dei pattern il valore resta indicativo.	**[PARZIALE]**
14.3 Successo e clawback reali	Richiede pratiche presentate e controlli ex post. Non compare in alcun materiale commerciale.	non misurabile oggi
Nuova: completezza della lettura	Per ogni bando studiato: COMPLETA / PARZIALE / INSUFFICIENTE, con motivi. È una misura di copertura della lettura, non di correttezza delle regole.	**[FATTO]**
Nuova: confidenza dei campi	Ogni campo di un documento del cliente porta la sua confidenza; sotto 0,90 non entra nei calcoli.	**[FATTO]**

MODULO 15 — Stack tecnologico e infrastruttura [FATTO]

Livello	Scelta reale
Backend	Python 3.12 (produzione e CI), FastAPI, Pydantic v2, uvicorn; calcolo in decimal.Decimal; risolutore HiGHS via SciPy; NumPy; pdfplumber e pypdf per i PDF; reportlab per i PDF generati; openpyxl per Excel; qrcode; cryptography (AES-GCM, Ed25519); httpx
Database	PostgreSQL gestito (Supabase) con psycopg e un pool di connessioni; 16 migrazioni versionate; trigger che rendono append-only il registro; Row Level Security attiva su tutte le tabelle; in test un PostgreSQL vero incorporato
Frontend	React 18.3, Vite 7.3, Tailwind 3.4, Lucide; nessuna libreria di grafici (Sankey e istogrammi sono SVG propri)
Hosting	Vercel: funzione Python (durata massima 60 secondi) nella regione di Francoforte, sito statico, due cron giornalieri (03:00 e 03:30); il database e i file cifrati stanno nel database
CI/CD	GitHub Actions con azioni fissate per impronta del commit, permessi minimi, ubuntu-24.04: test backend su PostgreSQL 16, build del frontend, controllo delle dipendenze che finiscono in produzione (pip-audit, npm audit senza dipendenze di sviluppo); Dependabot per le dipendenze, ignorando gli aggiornamenti di versione maggiore del frontend; ogni push su main ridistribuisce
Dati regionali	Funzioni a Francoforte. La regione del database Supabase va confermata nel pannello del fornitore prima di dichiarare la residenza UE ai clienti. **[DA FARE]**

15.4 Manutenzione delle Fonti A

- Catalogazione: due cron notturni, costo trascurabile, nessun rischio sui numeri.
- Estrazione: su richiesta; il costo di un bando richiesto da dieci clienti si paga una volta.
- Parser: uno per ogni formato riconosciuto; i formati nuovi arricchiscono la libreria.
- Verifica umana residua: solo per disaccordi (Stadio 3, spento) e per le regole numeriche lasciate in revisione dal filtro delle fonti (esempi: misure locali di camere di commercio).
- Audit di calibrazione: da realizzare.

MODULO 16 — Sicurezza, privacy e conformità GDPR

16.1 Misure realizzate [FATTO]

Area	Misura
Dati dei clienti	AES-256-GCM a riposo (chiave a 32 byte); token HMAC per nomi, codici fiscali e IBAN; ricomposizione solo per l'utente proprietario; ogni documento è visibile solo a chi lo ha caricato
Password e accessi	scrypt con sale casuale; 5 errori di fila bloccano l'account per 15 minuti (il blocco sta nel database, vale su tutte le istanze); un utente inesistente costa lo stesso tempo e dà lo stesso messaggio; token JWT HS256 di 8 ore con versione: cambiare password o disattivare l'utente lo invalida subito
Ruoli	USER e MANAGER; il Quartier Generale è riservato al titolare (`QUANTO_OWNER_EMAIL`), non a ogni manager
Account dello studio	Esportazione di tutti i dati in un file, eliminazione dell'account con password ed e-mail di conferma, uscita da tutti i dispositivi, ultimi accessi visibili; i dati di ogni lavoro sono separati dagli altri dalla chiave «studio + lavoro»
Integrazione ERP	OAuth 2.0 client-credentials (token di 1 ora) e firma HMAC-SHA256 della richiesta con timestamp (tolleranza 5 minuti) contro il replay
Rete	Intestazioni nosniff, X-Frame-Options DENY, Referrer-Policy, Permissions-Policy e Content-Security-Policy restrittiva (solo risorse dello stesso sito, fonti Google solo per i caratteri; cornici e oggetti solo se creati dall'app stessa come blob, per l'anteprima dei documenti); guardia SSRF nel recupero dei documenti; limite di frequenza; i webhook usano solo indirizzi dall'ambiente e corpo firmato
Dati nel database	Row Level Security attiva su tutte le tabelle; il registro firmato è protetto da trigger e non è cancellabile dal Quartier Generale
Rilascio	Nessuna chiave nel repository; azioni fissate per impronta; audit delle dipendenze in CI

16.2 Pseudonimizzazione lato server

Come nella v2.1: la minimizzazione e la pseudonimizzazione sono lato server, in infrastruttura isolata. **Mancano** ancora l'accordo di trattamento dei dati (DPA), l'informativa e la valutazione d'impatto da formalizzare prima di clienti reali, e va dichiarata la residenza del database. **[DA FARE]**

PARTE IV — LA VISIONE A LUNGO TERMINE

MODULO 17 — Il registro crittografico (CEP) [DECISIONE] [FATTO]

La v2.1 lo collocava in Fase 2. È stato anticipato perché senza di esso la verifica era solo dichiarata; è stato realizzato in forma diversa dalla prima ipotesi: **nessuna blockchain** (decisione del titolare del 19/09/2026, mai da reintrodurre salvo richiesta).

- **Albero di Merkle** con le due difese standard (RFC 6962 / CVE-2012-2459): foglie = SHA-256(0x00 || hash riga), nodi = SHA-256(0x01 || min || max), nodo dispari promosso invariato (non duplicato), così [a,b,c] e [a,b,c,c] danno radici diverse.
- **Hash per riga** canonico SHA-256; la Merkle Root del budget e il CEP-ID (es. CEP-523933E0C00D062F) derivano dalle righe e dalla versione delle regole (`rule_version_hash`, hash del contenuto delle regole pubblicate).
- **Registro:** catena di hash append-only, ogni voce lega (progetto opaco, Merkle Root, istante) all'hash della precedente ed è firmata Ed25519; il trigger del database vieta modifiche e cancellazioni. La chiave **pubblica** (`/registry/public-key`) è la radice di fiducia e va fissata dall'auditor fuori banda; un'attestazione firmata si verifica offline con la sola chiave pubblica.
- **Dual-Layer Output:** Layer 1 = PDF/XLSX con CEP-ID e QR; Layer 2 = Auditor Portal (pagina Verifica): verifica dell'impronta presentata, ricalcolo dai dati originali, simulazione di manomissione (+1 € sulla prima riga → «impronta diversa»).
- **Limite dichiarato:** il registro è gestito da QUANTO, non da un testimone terzo. Per rafforzarlo si può pubblicare periodicamente `head_hash` (PEC, repository pubblico, marca temporale qualificata). **[DA FARE]**
- **Non realizzato:** il «Report di Asseverazione Crittografica» in PDF come documento a sé. Esiste l'attestazione firmata in JSON e la pagina di verifica. **[DA FARE]**

Stato online verificato il 12 ottobre 2026: una registrazione di prova (n. 1, del 4 ottobre), catena integra, chiave 4e5773cd74cfe97d (non di sviluppo).

MODULO 18 — La visione: dagli strumenti all'acquisizione degli studi [VISIONE]

Decisione del 12 ottobre 2026. La visione precedente (una componente assicurativa con partnership per la responsabilità, un reparto di consulenza con consulenti partner) è **eliminata**. Non ci saranno consulenti esterni a sistemare le regole dei bandi: le cura un team interno di QUANTO. Non ci saranno partnership assicurative.

La direzione è una sola, in quattro tappe. Ogni tappa ha senso solo se la precedente è compiuta, e nessuna è anticipata nel codice di oggi.

Tappa	Cosa succede	Perché
1. Mercato italiano degli studi	Prendere tutta la fetta di mercato degli studi di commercialisti e delle boutique di finanza agevolata. Gli strumenti di QUANTO sono **gratuiti**: previsione di bilanci, bandi, budget, allocazione, confronto.	Zero costo d'ingresso: lo studio li adotta e li usa per tutti i clienti.
2. Mercati esteri	Portare gli stessi strumenti in altri mercati, con le regole dei bandi e le tabelle locali curate dal team interno.	Lo stesso motore deterministico vale ovunque ci siano regole scritte da applicare.
3. Dipendenza	Estendere gli strumenti fino a coprire circa il **90% delle funzioni** che uno studio svolge. Non solo previsione di bilanci, bandi e budget: quello è il punto di partenza, il resto viene molto più avanti.	Uno studio che lavora dentro QUANTO per quasi tutto ciò che fa non può più farne a meno.
4. Acquisizione	Acquisire studi di commercialisti già dipendenti da QUANTO.	Il ricarico che lo studio applica alle PMI clienti diventa tutto guadagno; i costi si abbassano perché tutti gli strumenti sono già di QUANTO e gratuiti.

Cosa implica per il prodotto oggi. Strumenti gratuiti e sempre più larghi; dati dello studio separati per cliente (i «lavori»); template e Confronto che migliorano con l'uso dello studio; un assistente che esegue i passaggi al posto dell'utente. Tutto questo esiste per le due missioni (budget e allocazione); le tappe 2-4 non sono iniziate. Stato: **[VISIONE]**.

Condizione da verificare prima della tappa 4: l'ordinamento delle professioni regolamentate pone limiti alla proprietà degli studi da parte di soggetti che non sono professionisti (per esempio per le società tra professionisti). Non è una decisione presa: è un vincolo noto da chiarire.

MODULO 19 — Il team interno e la revisione delle regole [PARZIALE]

Le regole dei bandi, le tabelle ufficiali della Fonte B e ogni revisione le cura **un team interno di QUANTO**, dal Quartier Generale: coda di revisione dei disaccordi, regole e requisiti modificabili, rilettura dei documenti, tabelle con attestazione della fonte e, per ogni bando, la **scheda di revisione** (cosa dicono i documenti, cosa non dicono, quali parole cercare, dove compaiono, come verificare, quale controllo resta spento). Non esiste, e non è previsto, un canale verso consulenti esterni.

Stato: gli strumenti ci sono e funzionano; il team interno è da costituire (oggi opera il titolare) e l'audit di calibrazione delle regole già pubblicate è da fare.

PARTE V — GO-TO-MARKET

MODULO 20 — Target e segmentazione [DA FARE]

Il bersaglio è **esplicito: studi di commercialisti e boutique di finanza agevolata**, che usano QUANTO per più clienti (un lavoro per cliente) e ne traggono il vantaggio del consiglio basato sui propri template. CFO di PMI e associazioni restano un canale per la Missione Due; i bandifici un canale secondario. La procedura guidata, il profilo per lavoro e l'assistente rendono credibile anche l'uso diretto da parte di un'impresa senza intermediari. Nessuna attività commerciale è stata avviata.

MODULO 21 — Canali e modello economico [DA FARE]

Vendita guidata dalla prova: il percorso (Modulo 4) può essere mostrato su dati del prospect caricati dal vivo. **Gli strumenti di QUANTO sono gratuiti per gli studi**: l'obiettivo non è l'abbonamento ma la dipendenza (Modulo 18). Il pricing a tre livelli della v2.1 (abbonamento, crediti, success fee) non è la strategia attuale. Esiste solo un contatore a crediti (100 per ciclo, un credito per controllo del budget, rinnovo dopo 364 giorni) come anteprima e limite d'uso dello studio: i pagamenti sono simulati e nessun conto è addebitato. La registrazione è libera (account gratuito, nessuna e-mail di conferma): va chiusa o protetta prima di un lancio.

MODULO 22 — Competizione e barriere all'entrata

Invariato nelle conclusioni. Barriere che il codice ha già iniziato a costruire: la libreria di parser e di tassonomia dei requisiti, i bandi studiati con tutte le fonti originali conservate, il profilo e i documenti dei clienti, il registro firmato. La strategia di partnership con gli ERP resta un'opzione da valutare con dati di mercato.

PARTE VI — IL SISTEMA COM'È OGGI

MODULO 23 — Il Quartier Generale [FATTO]

Area riservata al titolare dell'account (si apre dal Profilo; nessun altro utente la vede). È «la memoria del sistema»: ogni dato della piattaforma ha una vista, tranne i contenuti riservati dei clienti, di cui si vedono solo i contatori.

Sezione	Cosa mostra e cosa permette
Panoramica	Budget controllati, progetti, bandi, documenti, eventi, registrazioni; stato della memoria (PostgreSQL, dimensione) e della sicurezza (utenti, manager, chiave di firma); attività recente; ultimi eventi.
Timeline	Ogni operazione in ordine di tempo, filtrabile per operazione, progetto, bando, esito; dal dettaglio si rivede nell'Algoritmo l'esecuzione salvata.
Mappa operazioni	Tutte le operazioni fattibili con le fasi interne e le statistiche (numero, durata).
Bandi	Ogni bando in memoria: documenti con testo e file originale, regole (anche in disaccordo, modificabili), requisiti (riclassificabili), scheda di revisione, linea di finanziamento, utilizzi; rilettura, esportazione ZIP, eliminazione (con lapide per i curati e ripristino dei predefiniti); qui, e solo qui, si carica a mano il testo o il PDF di un bando.
Catalogo (nuova)	Tutte le voci del catalogo con descrizione e caratteristiche, ricerca e filtro (con scheda letta / da leggere), contatori (voci, schede lette, da leggere, con scadenza futura, già studiate) e pulsante che legge in sequenza tutte le schede mancanti.
Manuale (nuova)	Il manuale dei processi di QUANTO (versione 4.0, standard RICERCA-v2): testo a schermo e **PDF scaricabile**, costruito dallo stesso testo.
Tabelle ufficiali	Fonte B: caricamento da file, bozze, pubblicazione con attestazione della fonte, versioni; modelli di file per tipo.
Banca pattern	Importazione CSV con fonte obbligatoria, budget in banca e archetipi.
Utenti	Creazione utenti, cambio ruolo, attivazione, reimpostazione password, sblocco.
Fascicoli	Cartella di ogni progetto: validazioni, documenti, cronologia, registrazione.
Documenti	Bandi caricati, importazioni, esportazioni (con impronta e dimensione).
Database	Tutte le tabelle in sola lettura, righe paginate, esportazione CSV, eliminazione di righe o svuotamento con conferma digitata (il registro firmato è escluso). Comprende anche i profili e i bilanci delle aziende.

MODULO 24 — Quanto vale un bando in euro, il potenziale massimo e il de minimis [PARZIALE]

Domanda da cui è nato il modulo: «perché per la maggior parte dei bandi non c'è un importo? I dati ci sono, altrimenti il bando non esisterebbe». Risposta: **ogni bando adatto deve essere calcolabile**, con un solo criterio: ogni numero viene da una fonte ufficiale o da una formula dichiarata, e le ipotesi si scrivono accanto al numero.

24.1 Da dove viene la percentuale (in quest'ordine)

Livello	Cosa è	Esempio
1. Regola pubblicata	Il bando dichiara «contributo pari al N% delle spese»: valore unico.	Investimenti Sostenibili 4.0: 75% sui beni strumentali
2. Modello del bando (bandi curati)	Formula con fonti e ipotesi, per i casi in cui l'aiuto non è una semplice percentuale.	Tabella sotto
3. Tabella del testo ufficiale	Intensità per dimensione d'impresa: la prima percentuale è la **base**, la più alta il **massimo** con tutte le maggiorazioni; si usano le sole righe che riguardano la dimensione dell'azienda, ognuna con la frase e il documento da cui viene.	«Micro-piccole imprese 25% 20% 15% 60%» → base 25%, massimo 60%: su 1.965.919 € di spesa, da 491.480 € a 1.179.552 €

Bando curato	Natura del valore	Come si calcola	Ipotesi dichiarata
Nuova Sabatini	Contributo sugli interessi	Interessi convenzionali di un finanziamento a 5 anni al 2,75% (3,575% per 4.0 e green), rate semestrali costanti: 7,66% (10,0%) dell'investimento	Si finanzia l'intero investimento; il metodo ufficiale è nella circolare MIMIT
Transizione 5.0 (iperammortamento)	Risparmio fiscale	Maggiorazione (180% fino a 2,5 milioni) × aliquota IRES del 24% = 43,2% dei beni	Serve reddito imponibile capiente e beni 4.0

Bando curato	Natura del valore	Come si calcola	Ipotesi dichiarata
Fondo 394/81 (SIMEST)	Fondo perduto, in de minimis	10% (con almeno un requisito) o 20% (imprese energivore)	Il finanziamento copre le spese; il fondo perduto rientra nel de minimis
Horizon Europe	Fondo perduto	Dal 70% (innovazione, imprese a scopo di lucro) al 100% (ricerca)	Massimo teorico: solo la parte di spesa che entra in un progetto è finanziata
Fondo di Garanzia PMI	Garanzia (non è un guadagno)	50% (liquidità) o 80% (investimenti) del finanziamento bancario	L'investimento è finanziato per intero con un prestito

Il valore si calcola sulla spesa prevista dell'anno nelle categorie ammesse e non supera il tetto per progetto, se il bando ne ha uno. La **garanzia** non si somma ai contributi: si calcola solo l'importo garantibile (per esempio 78.861-126.178 € su un finanziamento di 157.722 €). Se nessuna fonte dà una percentuale il bando resta senza importo e lo dice: questo è il limite per cui il modulo è **[PARZIALE]**.

24.2 Il potenziale massimo e il bilancio ricostruito

Il potenziale massimo combina **tutti i bandi adatti** nel piano (Modulo 12) e risponde a: «se l'azienda ottenesse tutti i bandi a cui può accedere, quanto coprirebbe in un anno?». Si calcola due volte, con le percentuali prudenti e con quelle massime, e si mostra l'intervallo. Esempio dell'azienda di prova: da 1.307.746 € a 1.863.062 € coperti (66,5% e oltre) con 8 bandi, mentre sommando i bandi uno per uno si arriverebbe a 2.394.221 €: la differenza è la stessa spesa che non si può far pagare due volte. Il **bilancio ricostruito** è un grafico: per ogni categoria di spesa, quanto copre ciascun bando e quanto resta a carico. È un massimo teorico, e il riquadro lo ricorda con una nota da riportare al cliente.

24.3 Come leggere i numeri

Sotto i risultati c'è sempre il riquadro «Come leggere questi numeri»: **Coperto dai bandi** (quanto delle spese pagano i bandi; due cifre = prudente e massimo), **Su una spesa di** (la spesa prevista), **Quota coperta** (il rapporto), **Resta a tuo carico** (il resto), **Da solo** (cosa darebbe il bando se fosse l'unico), **Nel piano insieme** (quanto serve davvero quando lavorano insieme), **non serve** (le sue spese sono già coperte da un bando più conveniente o il bando ha raggiunto il suo tetto: non è scartato e rientra se i dati cambiano). Gli scarti di pochi centesimi tra due cifre sono arrotondamenti: il piano lavora in centesimi interi, sempre per difetto. Tutti i bandi del piano compaiono in legenda e in tabella, ognuno con il suo colore (12 colori), anche quelli che non portano euro.

24.4 Il de minimis

Cos'è. Un aiuto pubblico è normalmente vietato dalle regole europee sulla concorrenza; il de minimis (Reg. UE 2023/2831) è l'eccezione per gli aiuti piccoli: un'impresa unica, cioè l'azienda più le società collegate, può riceverne al massimo **300.000 € in tre anni mobili**. Conta solo per i bandi che lo dichiarano; gli altri non lo toccano.

- **Quali bandi sono in de minimis.** Lo dice solo una fonte: la scheda curata del bando oppure il testo ufficiale letto, che cita il regime o i suoi regolamenti (2023/2831, 1407/2013). Se il testo lo cita ma lo nega esplicitamente («non rientra nel regime de minimis») il bando non conta e la frase si mostra. Le fonti secondarie non servono a questo. Ogni bando riconosciuto porta l'etichetta «In de minimis» con la frase da cui viene. Un bando di cui nessuna fonte parla non è segnato.
- **Quanto ne resta all'azienda.** QUANTO non legge il Registro Nazionale degli Aiuti, quindi non inserisce un numero inventato: lo calcola da ciò che l'azienda ha dichiarato nel profilo (voce «Contributi pubblici ricevuti nell'esercizio» dei tre esercizi che precedono l'anno del piano). Per prudenza ogni contributo dichiarato conta come de minimis. Residuo = 300.000 € − somma, mai sotto zero.
- **La base della stima è sempre scritta: dato dichiarato** (tutti e tre gli anni compilati), **dato parziale** (alcuni anni; per gli altri non si sottrae nulla) o **ipotesi** (nessun anno compilato: si assume che non ci siano aiuti; non è un dato verificato).
- **Quanto ne usa il piano.** Il riquadro mostra anche il de minimis che il piano usa davvero: se ne usa 17.000 €, resta valido anche se l'azienda ne ha già ricevuti fino a 283.000 €. Il campo si può correggere a mano; l'assistente raccoglie i dati e spiega dove trovarli (visura aiuti RNA, provvedimenti di concessione, dichiarazioni firmate; per un gruppo si sommano le società collegate).
- **Il piano non si blocca mai** in attesa di questo dato. **[PARZIALE]**: senza il dato del cliente il residuo è un'ipotesi dichiarata; un collegamento automatico al registro non esiste.

MODULO 25 — Lo studio, i lavori e il Confronto a template [FATTO]

25.1 Lo studio e i lavori

L'account è **dello studio**: nome, password e crediti valgono per tutto lo studio. Ogni azienda cliente è un **lavoro**: sotto il Profilo si aprono tanti lavori quanti sono i clienti, e ognuno ha il suo profilo, i suoi bilanci, i suoi documenti, il suo modello di previsione e i suoi risultati salvati. Il lavoro attivo si sceglie dal selettore in cima al menu e **tutte le pagine mostrano i dati di quell'azienda e di nessun'altra**: ogni dato vive con la chiave «studio + lavoro» (intestazione `X-Client-Id` su ogni chiamata). I dati già presenti prima di questa funzione sono stati convertiti nel primo lavoro (migrazione 15). Eliminare un lavoro cancella i suoi dati (si riscrive il nome per confermare), ma i template di budget restano allo studio.

Cosa si salva da solo, per lavoro (tabella `client_state`): anno e percentuali dell'Allocazione, bandi inclusi nel piano, obiettivo e de minimis; il budget con il bando scelto e il risultato del controllo; motore, bando e dati del Confronto. Cambiando pagina si ritrova tutto com'era (le pagine già visitate restano montate) e anche chiudendo e riaprendo l'app.

25.2 Il profilo dello studio

Sezione	Contenuto
Lavori	Le aziende clienti, il lavoro attivo, apertura, rinomina ed eliminazione di un lavoro.
Studio e dati	Nome, ruolo, ragione sociale e partita IVA dello studio, telefono. L'e-mail è l'identificativo di accesso e non si cambia da qui.
Sicurezza	Cambio password con le regole in vista, uscita da tutti i dispositivi, ultimi accessi.
Piano e dati	Crediti dello studio, operazioni recenti, esportazione di tutti i dati dello studio in un file, eliminazione dell'account con password ed e-mail di conferma.

25.3 Il Confronto: i template e come l'algoritmo impara

Il Confronto risponde a una domanda da commercialista: «per un'azienda di questa nicchia che sceglie questo bando, com'è fatto di solito il budget che vince?». Un **template** è una scheda con la **nicchia** (codice ATECO: le prime due cifre e il settore), il **bando**, la **ripartizione in otto voci** (personale, beni strumentali, consulenze, ricerca e sviluppo, spese generali, formazione, comunicazione, altro; somma 100%), l'**esito** (bozza, presentato, ammesso, non ammesso, con punteggio facoltativo), dimensione, Regione, importo e una nota.

Passaggio	Regola
Chi somiglia a chi	Sei livelli, dal più preciso: stessa nicchia e bando; stesso settore e bando; stesso bando; stessa nicchia; stesso settore; tutti. Si usa il primo livello con almeno **3 template**; se nessuno li ha, dice «ancora pochi dati».
Chi conta di più	Media pesata per esito: ammesso 3, presentato 1,5, bozza 1, non ammesso 0,25. Esempio: quote consulenze 20% (ammesso), 5% (non ammesso), 13% (bozza) → (3×20 + 0,25×5 + 1×13) / 4,25 = 17,5%; senza pesi 12,7%.
Fiducia	ALTA se si usa il primo livello con almeno 8 template; MEDIA se il livello è 1, 2 o 3 (c'è un bando preciso); BASSA se solo livelli generici.
Intervallo tipico	Per ogni voce, media ± la dispersione dei template: dove c'è più libertà e dove no.
Stili di budget	Con almeno 6 template, k-means a seme fisso (ripetibile): gruppi di budget simili e quanti di ciascuno hanno vinto; se i gruppi non sono ben separati non si inventano stili.
Auto-miglioramento	Non c'è addestramento notturno né scatola nera: il consiglio si ricalcola ogni volta da tutti i template, quindi migliora a ogni dato nuovo (più template → livello più preciso; un esito «ammesso» fa salire il peso da 1,5 a 3 e sposta il consiglio).
Misura onesta	Salvando un template si registra la distanza dal consiglio di quel momento (metà della somma degli scarti, 0-100%). Con almeno 5 esiti noti tra i budget vicini (scarto fino al 10%) e almeno 5 tra gli altri si mostra se i vicini vincono più spesso; prima lo dice.
Riproducibile	Ogni consiglio porta l'impronta dei template usati: stessi template, stesso consiglio.

25.4 Due motori e privacy

- **Motore collettivo:** lavora su tutti i template della piattaforma. Ogni template salvato entra **sempre** nel collettivo, in forma anonima: così l'algoritmo si auto-migliora con i dati di tutti.
- **Motore interno:** lavora solo sui template dello studio, per vedere come lavora il proprio studio senza influenze esterne. Lo studio sceglie con quale motore confrontarsi.

- **Elenco sempre visibile:** i template dello studio, con il cliente da cui vengono; lì si aggiorna l'esito.
- **Cosa contiene un template:** solo nicchia, bando, Regione, dimensione, quote ed esito; ragione sociale e partita IVA non vengono salvate. La nota libera resta dello studio e l'algoritmo non la usa. Dei template degli altri studi si usano solo gruppi di **almeno 3**: sotto, nessuno può risalire a un singolo cliente.
- **Mappa nicchie-bandi:** per ogni nicchia, quali bandi hanno scelto i clienti, con ripartizione media, presentati e ammessi. Nel Confronto compaiono solo i bandi affini al lavoro attivo (stesso criterio dell'Allocazione); chi ha partecipato a un bando diverso lo cerca per nome.

Stato [PARZIALE]: il meccanismo è completo e testato; la qualità del consiglio dipende dai template reali che gli studi salvano. Con pochi dati il Confronto lo dice invece di inventare. Il consiglio è una statistica sulla struttura della spesa, non una previsione di esito: non sostituisce la verifica dei requisiti formali.

MODULO 26 — L'assistente guidato [FATTO]

Dove l'utente dovrebbe inserire dati o muoversi nell'app, può **affidare il lavoro all'assistente**. L'assistente non è un chatbot e non usa modelli linguistici: è un esecutore di procedure dichiarate, che compie le stesse azioni che farebbe l'utente e si ferma solo quando gli serve un dato che non c'è.

26.1 Come si presenta

- Si avvia dal pulsante **Assistente** nel menu, da un suggerimento o scrivendo cosa si vuole fare nella chat. L'assistente capisce la richiesta con parole chiave («budget», «potenziale massimo», «aiuti ricevuti», «dati dell'azienda»): non è un modello linguistico e se non capisce lo dice, proponendo le attività possibili.
- È una **scena a tutto schermo**: a sinistra l'app, ridotta in una scheda con gli angoli arrotondati; sotto la scheda due pillole (il passo in corso con il suo avanzamento e il pulsante «Interrompi»); a destra una colonna di vetro con la **chat**, i suggerimenti e la barra di scrittura in basso. Lo sfondo è un gradiente giallo, quello del marchio, con superfici di vetro.
- Nella chat compare l'**elenco di tutti i passaggi**, che si spuntano man mano (in corso, in attesa di un dato, fatto, saltato, non riuscito) con il risultato di ciascuno; le risposte dell'utente restano come messaggi.
- Mentre l'assistente lavora l'app a sinistra si muove da sola (cambia pagina, salva, calcola) e non si può toccare; quando serve un valore compare nella chat un riquadro con la domanda, e per ogni campo spiega in parole semplici **cos'è, cosa scrivere, perché serve, dove si trova e un esempio**. Si può rispondere, saltare, scrivere «annulla» o premere «Interrompi» in qualsiasi momento.

26.2 Le attività

Attività	Passaggi
Calcolare il potenziale massimo	Controlla i dati dell'azienda (chiede solo quelli che mancano: dati della visura, costi dell'ultimo bilancio) → apre l'Allocazione → stima l'anno e cerca i bandi adatti → verifica il de minimis (chiede gli aiuti ricevuti se serve) → mostra il risultato con le cifre.
Preparare la bozza di budget	Controlla i dati → sceglie il bando (solo bandi con regole lette) → chiede la quota di progetto → crea la bozza dal bilancio → chiede le **persone una per una** (ruolo, CCNL, livello, RAL, quota di tempo, mesi, documento) → aggiunge le voci → controlla il budget con i 60 criteri e riferisce voci ammesse, ridotte, respinte, in attesa.
Dichiarare gli aiuti già ricevuti	Apre il profilo → chiede i contributi pubblici degli ultimi tre anni (con «Nessuno» come risposta rapida) → li salva → ricalcola l'Allocazione e riferisce il nuovo residuo.
Completare i dati dell'azienda	Apre il profilo → chiede i dati che mancano con la spiegazione di ognuno (partita IVA, forma giuridica, ATECO, regione, dipendenti, start-up, bilancio) → li salva.

26.3 Cosa non fa

- **Non inventa dati:** usa solo ciò che l'utente scrive o che è già nel profilo. Un valore lasciato vuoto resta vuoto.
- **Non sceglie al posto dell'utente quando una tabella non esiste:** se nel sistema non ci sono contratti collettivi (CCNL) pubblicati lo dice e salta il passaggio del personale, senza assumerne uno.
- **Non fa nulla di irreversibile da solo:** non elimina dati e non registra impronte; compie azioni di inserimento, salvataggio e calcolo.

26.4 Come è costruito

Il pannello e la macchina dei passaggi stanno in `frontend/src/assistant/AssistantContext.jsx`; le procedure in `tasks.js` (ogni attività dichiara in anticipo i suoi passaggi e li esegue uno alla volta). L'app espone all'assistente un ponte con le sole azioni dell'utente (cambiare pagina, scegliere il bando, mettere voci nel budget, controllarlo), e le pagine comunicano con eventi (`quanto-assistant`, `quanto-recalc`, `quanto-allocation-result`, `quanto-profile-changed`). I calcoli restano sul server: l'assistente non calcola importi.

Stato: provato in locale su un database temporaneo con l'azienda di prova (potenziale massimo, bozza di budget con una persona e controllo, dichiarazione degli aiuti); la **verifica online dopo il rilascio resta da fare**. Il passaggio del personale dipende dalle tabelle CCNL pubblicate in Fonte B.

MODULO 27 — Dati e database [FATTO]

Tabella	Contenuto
bandi	Una riga per bando o voce del catalogo: identificativo, nome ufficiale, ente, scadenza, indirizzo della scheda, stato del catalogo, stato dell'estrazione, richieste dei clienti, descrizione, caratteristiche (JSON) e data di lettura della scheda
bando_meta · rules · requirements	Descrizione curata dei bandi predefiniti; regole numeriche con origine e stato (pubblicata, in revisione); requisiti con tema, tipo, controlli collegati, cifre strutturate
bando_sources · bando_files · bando_tombstones	Testo e metadati di ogni documento di fonte; file originali; lapidi dei bandi eliminati
fonte_b_datasets · _ccnl · _params · _amort · _benchmarks	Fonte B versionata per data, con provenienza
client_documents · client_document_fields	Documenti dei clienti cifrati e relativi campi con confidenza, stato, token, riga di prova
company_profiles · company_financials	Profilo e bilanci per esercizio di ogni lavoro, con provenienza di ogni valore; compresi i contributi pubblici dichiarati (de minimis)
forecast_templates · budget_templates	Modello di previsione dei costi e dei ricavi di un lavoro; template di budget dello studio con nicchia, bando, quote ed esito
clients · client_state	I lavori (aziende clienti) dello studio e le scelte salvate per ciascuno (Allocazione, Budget, Confronto)
funding_lines	Linee di finanziamento per l'allocazione, ricavate dai bandi o indicate da una persona
pattern_budgets · pattern_archetypes	Banca dei pattern e archetipi calcolati
users	Account con hash scrypt, ruolo, tentativi falliti, versione del token
events · runs · documents	Timeline, esecuzioni salvate con richiesta e risposta complete, documenti lavorati
anchors	Registro firmato append-only

Contenuto online il 4 ottobre 2026: 794 bandi, 92 regole, 5399 requisiti, 118 fonti, 120 file originali, 396 eventi, 23 esecuzioni, 128 documenti lavorati, 1 utente (il titolare), 1 profilo con 3 esercizi, 14 documenti del cliente di prova, 1 registrazione. Alla v2.1 di partenza il database era in memoria volatile; oggi i dati sopravvivono al riavvio del server.

MODULO 28 — Cosa fa l'app a ogni azione dell'utente [FATTO]

Azione	Cosa succede, in ordine
Registrarsi / accedere	Crea l'account USER (scrypt) o verifica la password con tempo costante; emette un token di 8 ore con versione; nella timeline compare l'accesso.
Caricare un documento	Controlli (tipo noto, non vuoto, massimo 15 MB, nome ripulito, PDF per i tipi letti) → cifratura AES-256-GCM → lettura del testo (o OCR se disponibile) → parser del tipo → ogni campo con confidenza e stato → dati personali in token → salvataggio → sincronizzazione del profilo.
Confermare o correggere un campo	Il campo diventa confermato o corretto, entra nei calcoli, il profilo si ricalcola. Se una busta paga ha la RAL stimata, la conferma abilita la voce di personale.
Rispondere alla domanda sulla start-up	Scrive un valore MANUAL nel profilo; la completezza sale; l'abbinamento ai bandi usa subito la risposta.
Calcolare la stima e cercare i bandi	Legge il profilo, proietta le cinque categorie con le variazioni dell'utente, valuta uno per uno i bandi con regole o requisiti, ordina il catalogo non studiato per affinità; registra l'evento con i conteggi.
Studiare un bando	Processo standard (Modulo 9.1); al termine ricalcola l'abbinamento e porta alla scheda del bando con il rapporto di lettura.
Creare la bozza di budget	Legge l'ultimo esercizio, filtra per categorie ammesse, scala per la quota, riduce ai tetti; il personale resta fuori con l'importo indicato; le voci TPL-* sostituiscono la bozza precedente.
Controllare il budget	Le sole voci complete (il personale senza RAL è escluso e segnalato) vanno al motore: criteri per voce → criteri sul budget intero → hash → Merkle → riepilogo. Si salvano l'esecuzione, l'evento e un credito. Esito: punteggio, ammesso, escluso o ridotto, motivi.
Ripartire in WP	Le voci ammesse (importi approvati) e i WP con i loro vincoli vanno al risolutore; controlli di fattibilità → MILP → centesimi → verifica esatta → report per WP, controlli e CSV. Spostando una voce a mano il calcolo riparte.
Aprire o scaricare un documento	Il file viene decifrato dal server solo per il proprietario; PDF, immagini e testo si guardano in una finestra della pagina, gli altri si scaricano. «Scarica tutti» ripete l'operazione per ogni file e compone lo ZIP nel browser.
Esportare	Excel o PDF con CEP-ID e QR verso la verifica.
Registrare l'impronta	Aggiunge una voce firmata Ed25519 alla catena; il trigger impedisce di cambiarla.
Verificare	Confronta l'impronta, controlla la firma e la catena; «ricalcola dai dati» rifà tutto da zero; la manomissione simulata deve dare «impronta diversa».
Calcolare il piano	Una richiesta con le spese stimate e le linee dei bandi inclusi (due volte: percentuali prudenti e massime); un solo fondo perduto per spesa; fondi in ordine canonico; MILP; verifica esatta in centesimi; riepilogo con cifre controllate; evento e webhook.
Chiedere all'assistente	Si apre il pannello a destra e l'app si riduce; l'assistente esegue i passaggi dichiarati dell'attività scelta (cambia pagina, salva, calcola) e si ferma a chiedere solo i dati che mancano; ogni salvataggio passa dalle stesse chiamate dell'utente.
Cambiare lavoro	Il lavoro attivo cambia: ogni chiamata successiva porta la sua chiave, le pagine si ricaricano con i dati di quell'azienda e si ritrova il budget e le scelte salvate per quel lavoro.
Cambiare password	Aggiorna l'hash e la versione del token: tutte le sessioni aperte decadono.

MODULO 29 — Esito del test demo del 4 ottobre 2026 e decisioni prese

Il test è stato eseguito sul sistema online il 4 ottobre. Da allora la demo è stata tolta dall'applicazione e l'interfaccia è cambiata (menu laterale, lavori, assistente): i difetti sotto elencati restano corretti, la cronologia è nell'Appendice B.

Il sistema è stato provato come lo userebbe un'azienda vera, in produzione, con i 14 documenti dell'azienda fittizia Meridiana Digital Solutions S.r.l. (software, Torino, 17 addetti, ricavi 2025 di 1.583.200 €, tre bilanci 2023-2025 con schema civilistico, due buste paga, due F24, una bozza di candidatura, DURC, de minimis, business plan, due Excel). Funzioni provate: registrazione e accesso, procedura guidata, lettura di tutti i tipi di documento, verifica delle letture incerte, stima dell'anno, abbinamento ai bandi, studio di un bando del catalogo (con ricerca web reale), bozza di budget, controllo dei 60 criteri, esportazione Excel e PDF, algoritmo, registrazione, verifica e manomissione, confronto, guida, ricerca di un bando, tutte le 11 sezioni del Quartier Generale e una serie di richieste volutamente sbagliate.

Cosa ha funzionato al primo colpo

- Lettura di tutti i 14 file: 92% di profilo con un solo gesto, 100% dopo la risposta alla domanda sulla start-up; costi per categoria che sommano il totale dei costi della produzione in tutti e tre gli anni.

- Stima 2027 (890.700 € di personale, 112.700 di beni, 172.500 di consulenze, 182.000 di spese generali, 18.400 di formazione), abbinamento con 12 bandi studiati e catalogo, studio in tempo reale di un bando dal catalogo.
- Esportazione Excel (8,5 KB) e PDF (21,8 KB), registrazione n. 1 firmata, verifica coincidente, manomissione rilevata, confronto con i budget storici.
- Tutte le richieste errate rifiutate con messaggio chiaro (partita IVA a 3 cifre, regione inesistente, campo sconosciuto, esercizio 1850, importo non numerico, variazione implausibile, scala 0 o 150, PDF finto, tipo sconosciuto, due origini di spesa insieme, copertura 150%).

Difetti trovati e corretti (con la causa)

N.	Difetto	Causa	Correzione
1	Dopo il caricamento dalla procedura guidata, l'elenco «I tuoi documenti» sotto restava a zero fino al ricaricamento della pagina.	La procedura e l'elenco erano due componenti che non si parlavano.	L'elenco si aggiorna quando la procedura cambia qualcosa (chiave di aggiornamento condivisa).
2	Nel browser dei bandi e nella ricerca per nome non comparivano le descrizioni appena create.	Il campo era nei dati ma non nell'interfaccia.	Descrizione mostrata in «Sfoglia tutti i bandi» e nei risultati della ricerca interna.
3	I bandi del catalogo già studiati ma scaduti (es. 2023, marzo 2026) erano etichettati «IN LAVORAZIONE».	Lo stato veniva solo dal campo generico.	Stato dalla scadenza ufficiale: «CHIUSO (scaduto il …)» o «APERTO (fino al …)».
4	Nel Budget si potevano scegliere bandi senza regole (errore al clic).	L'elenco mostrava tutti.	Voci senza regole disattivate con l'indicazione «regole non ancora lette».
5	La bozza di budget metteva il personale come voce unica senza RAL: il controllo dava errore 422 e bloccava l'intero budget.	Il motore vuole persona per persona livello, CCNL, RAL, quota di tempo.	Il personale esce dalla bozza e dall'importazione di una candidatura con l'importo indicato e il motivo; nei tetti percentuali continua a contare.
6	Messaggio d'errore illeggibile («cost_items.3: Value error, ral_eur obbligatoria…») e risultato vecchio accanto a voci cambiate.	Messaggio tecnico mostrato così com'è; il risultato precedente non veniva cancellato.	Messaggio in italiano con il nome della voce; una voce di personale senza RAL è esclusa dal controllo e segnalata con un avviso, il resto si controlla; il risultato obsoleto sparisce.
7	Le voci di «ammortamento» del bilancio entravano nella bozza come se fossero acquisti.	Sono il costo di beni già acquistati.	Avviso nella bozza: sostituiscile con gli acquisti previsti. Aggiunti avvisi su CUP e milestone se il bando le richiede.
8	Dopo «Studia questo bando» la pagina tornava alla scheda iniziale e il rapporto di lettura spariva.	L'intero calcolo veniva rilanciato resettando la scelta.	La pagina porta alla scheda dove il bando è finito e mostra il rapporto (completa/parziale, documenti, requisiti, cifre, regole, e se c'è una stima in euro).
9	Nomi dei bandi del catalogo generici (dall'indirizzo) e quindi studi con documenti poco pertinenti.	Il nome era la versione accorciata dell'indirizzo.	Si usa il titolo ufficiale della scheda (og:title); le voci già lette si rileggono (versione di lettura 2) e il nome si aggiorna.
10	Classifica del catalogo piatta (molti 100%) e priva del settore.	Il punteggio saturava a 1 e ignorava il settore.	Punteggio rescalato (0,75 sulle spese + bonus), settore ricavato dall'ATECO, penalità per misure da «start-up» a imprese mature, a pari punteggio prima chi scade prima.
11	Un file vuoto con nome `../../x.exe` veniva accettato come «altro documento».	Mancavano due controlli.	File vuoti rifiutati; nome ripulito da percorsi e caratteri di controllo. Il file di prova creato è stato eliminato.
12	Una variazione per una categoria inesistente (es. BANANE) veniva ignorata in silenzio.	La richiesta accettava qualsiasi chiave.	Errore «Categoria sconosciuta».
13	La Guida non menzionava profilo, procedura guidata, catalogo, stima né bandi da studiare.	Non era stata aggiornata.	Percorso rapido con il nuovo primo passo, sezioni Allocazione, Profilo e Catalogo riscritte con esempi verificati.
14	Il Confronto partiva con tutte le quote a 0 se il budget controllato era tutto «in attesa».	Le quote derivano dagli importi ammessi, tutti zero.	Nuovo pulsante «Usa i costi del mio profilo» che calcola le quote sull'ultimo bilancio.
15	Il lavoro notturno avrebbe impiegato oltre un mese per leggere il catalogo.	Lotti troppo piccoli.	Lotti da 400 con 24 richieste in parallelo e un pulsante che li ripete fino a esaurimento: 5.409 schede in circa 4 minuti.
16	Una frase di presentazione veniva tagliata dopo «n.» di «n. 59».	Il taglio si faceva sul primo punto.	Il taglio ignora le abbreviazioni (n., art., lett., D.M.…) e finisce a fine frase.
17	Una misura «per gli enti del terzo settore» (IRAP, Regione Piemonte) veniva proposta come affine a una S.r.l.	La classifica non guardava la tipologia di soggetto della scheda.	Escluse le misure riservate a enti, persone fisiche, amministrazioni o imprese ancora da costituire. Scoperto dallo studio reale del bando durante il test, corretto subito.

N.	Difetto	Causa	Correzione
18	Dopo lo studio il messaggio diceva «non dichiara un'aliquota» anche per un bando risultato non adatto per altri motivi.	Messaggio unico per due casi diversi.	Messaggio distinto: per «Non adatto» rimanda ai Dettagli, per gli altri dice se c'è o no una stima in euro.

Limiti residui dichiarati (non sono errori nascosti)

- L'importo di «ammortamento» e «licenze software e servizi cloud» finisce tra i beni strumentali perché così lo classificano le parole chiave del bilancio; la persona lo vede e può riassegnarlo.
- La bozza di budget contiene voci che il motore mette «in attesa» (CUP e milestone mancanti): è corretto, ma significa che un budget costruito dal bilancio non diventa ammissibile finché non si aggiungono quei dati.
- Lo studio di un bando dal catalogo con nome generico può includere documenti di bandi «fratelli» dello stesso ente (rilevanza lessicale). Il titolo ufficiale riduce il problema, non lo elimina.
- Sul sito di produzione resta una registrazione di prova nel registro (n. 1), che per costruzione non si può cancellare; il progetto «DEMO-SHAPE» e le altre tracce della demo sono state eliminate dalla migrazione 13.

MODULO 30 — Cosa manca per far funzionare QUANTO al 100%

Dati e decisioni che servono dal titolare

Cosa	Perché serve	Chi
Chiave del provider del modello linguistico (e conferma del provider)	Accende lo Stadio 3 (più passaggi) e il riepilogo scritto dal modello; oggi tutto è template.	Titolare
Dataset dei pattern vincenti (graduatorie pubbliche, dati del pilota con consenso)	Oggi 5 bilanci di società quotate come proxy; servono almeno 6 budget per categoria per avere archetipi veri.	Titolare / pilota
Tabelle ufficiali: CCNL mancanti, benchmark di prezzo e di tariffa, aliquote d'ammortamento da fonte primaria	Criteri 22 e 33 spenti; aliquote da fonte secondaria.	Titolare con il team interno
Motore OCR per le scansioni (adattatore cloud)	Tesseract non gira su Vercel: oggi le scansioni vengono rifiutate.	Decisione di provider
Regione del database e documenti legali (DPA, informativa, valutazione d'impatto)	Condizione per clienti reali.	Titolare / legale
Decisione sulla registrazione libera e sul pagamento reale	Oggi chiunque può iscriversi gratis; i crediti sono simulati.	Titolare

Lavoro di sviluppo ancora aperto

- **Regole numeriche dai bandi:** oggi circa 24 chiavi note producono regole; gli altri tetti vivono come cifre nei requisiti di tipo LIMITE. Prossimo passo: mapparli su nuove chiavi del motore, con revisione.
- **Rilevanza dei documenti:** da lessicale a vettoriale o con controllo sull'ente, per evitare la contaminazione tra bandi dello stesso ente (Modulo 9.1).
- **Audit di calibrazione** e relativo evento `rule.audit_flagged`; **Report di Asseverazione** in PDF; pubblicazione periodica di `head_hash` del registro.
- **WP: vincoli letti dal bando.** La ripartizione c'è (Modulo 2.1) ma i limiti dei WP li scrive l'utente; leggerli dal testo del bando è possibile solo dove il bando li dichiara.
- **Bozza di budget per persona:** l'assistente chiede le persone una per una; resta da estrarle dall'organico (Excel) per non doverle scrivere.
- **Connettori automatici** per la Fonte B; **registri IVA e piano dei conti** come tipi di documento.
- **Integrazioni ERP** (Zucchetti, TeamSystem): l'API è pronta (OAuth 2.0 + HMAC), le integrazioni non esistono.
- **Test dei processi sul campo:** nessuna pratica reale è stata presentata; per questo non esiste alcuna metrica di successo o di clawback.
- **Verifica online dell'ultimo rilascio:** il 12 ottobre si è potuto controllare solo ciò che non richiede l'accesso (versione del sito, registro firmato). Restano da provare online con i dati reali dello studio assistente, de minimis, legenda dei numeri e Confronto, e da rileggere i contatori del Quartier Generale.
- **Collegamento al Registro Nazionale degli Aiuti** per il de minimis: oggi il residuo si stima dagli aiuti dichiarati e dice su cosa si regge.

- **Tabelle CCNL online:** il passaggio del personale dell'assistente dipende dai contratti pubblicati in Fonte B (3 all'ultima lettura).
- **Bandi senza percentuale nei testi letti:** restano senza importo finché una fonte ufficiale non la dichiara; si possono far studiare di nuovo.

Fasi della roadmap

Fase	Contenuto	Stato
1	Motore, console, fonti A/B/C, allocazione, demo, profilo	**[FATTO]** in gran parte; chiusura con i dati del titolare (sopra)
2	Registro crittografico e Auditor Portal	**[FATTO]** (senza blockchain)
3	Mercato italiano degli studi: tutta la fetta di commercialisti e boutique di finanza agevolata, con strumenti gratuiti	**[VISIONE]**
4	Mercati esteri: gli stessi strumenti con regole e tabelle locali curate dal team interno	**[VISIONE]**
5	Dipendenza: strumenti per circa il 90% delle funzioni di uno studio	**[VISIONE]**
6	Acquisizione di studi già dipendenti da QUANTO	**[VISIONE]**

EXECUTIVE SUMMARY

QUANTO è un motore di calcolo, allocazione e — in prospettiva — consulenza finanziaria per studi di commercialisti e boutique di finanza agevolata, con due missioni permanenti: validare il budget di una candidatura a un bando pubblico e pianificare l'allocazione delle risorse dell'anno successivo tra spesa ordinaria e finanziamenti pubblici. Non scrive testo progettuale: produce solo la componente numerica, validata da un motore deterministico a 60 criteri, completamente disaccoppiato da qualunque modello linguistico.

Il sistema esiste ed è in produzione. Lo studio apre un lavoro per ogni azienda cliente e carica visura e bilanci in una procedura guidata; QUANTO ne ricava il profilo con la provenienza di ogni dato, stima le spese dell'anno successivo (con il modello di previsione del cliente o con la variazione dei suoi bilanci, spiegata riga per riga), trova tra i bandi studiati quelli adatti con un **valore in euro per ciascuno** e tra gli oltre 800 del catalogo quelli più affini da studiare, calcola il **potenziale massimo** con tutti i bandi insieme (sempre lo stesso a parità di dati, con il de minimis riconosciuto e stimato), costruisce la bozza di budget per il bando scelto, che il motore controlla, esporta e registra con un'impronta firmata verificabile da chiunque. Il Confronto impara dai template di budget dello studio e dice quanto è sicuro del proprio consiglio. Un **assistente guidato** esegue al posto dell'utente i passaggi in cui servono dati, spiegandoli in parole semplici.

La proposta si dimostra con casi su dati realistici; l'accuratezza con un Conformity Score su casi di test noti (509 test automatici) — non con un tasso di errore su pratiche reali, che non esistono. La copertura normativa non è vincolata a un solo bando: il catalogo individua tutto ciò che è aperto, e l'estrazione parte solo su conferma con riuso in cache. Il Registro crittografico è stato anticipato e realizzato senza blockchain; la visione a lungo termine (mercato degli studi, estero, acquisizione di studi dipendenti da QUANTO) è nel Modulo 18. Per arrivare al 100% servono dati e decisioni del titolare (chiave del modello, dataset dei pattern, tabelle ufficiali, OCR, documenti legali, verifica online dell'ultimo rilascio) e alcuni sviluppi dichiarati nel Modulo 30.

SCHEMA TECNICO API (reale)

L'integrazione con ERP e gestionali avviene via REST protetta da OAuth 2.0 (client-credentials) o da firma HMAC; gli utenti dell'app usano un token a 8 ore. Non esiste alcun endpoint di generazione testuale progettuale. Tutto vive sotto `/api/v2`. Documentazione interattiva su `/docs`. Sono 144 operazioni sotto `/api/v2` (più la radice `/`); di seguito i gruppi con i principali.

Gruppo	Endpoint principali
Salute	GET /health, GET /health/ready
Autenticazione	POST /auth/register, /auth/login, /auth/token, /auth/change-password; GET /auth/me, /auth/me/activity, /auth/me/credits
Bandi	GET /bandi, /bandi/{id}, /bandi/catalog (q, issuer, only_new, described, with_meta, page), /bandi/catalog/issuers, /bandi/catalog/stats, /bandi/search, /bandi/references, /bandi/{id}/sources/{sha256}; POST /bandi/{id}/select, /bandi/upload (solo Quartier Generale); ricerca e studio: POST /bandi/research/search, /fetch, /analyze, /confirm, /run
Ingestion	GET /ingestion/catalog, /status/{id}, /review-queue, /grant-rules/{id}; POST /ingestion/catalog, /confirm/{id}, /extract, /review
Budget	POST /budget/validate, /budget/wp-plan (nuovo), /budget/import, /budget/export/pdf, /budget/export/xlsx; GET /budget/criteria, /budget/fields, /budget/template.xlsx
Allocazione	POST /allocation/optimize; GET e POST /allocation/funds, POST /allocation/funds/from-bando, DELETE /allocation/funds/{id}
Profilo e lavori	GET /profile; PUT /profile; PUT /profile/financials/{anno}; POST /profile/sync, /profile/forecast, /profile/match, /profile/template; GET/PUT/DELETE /profile/forecast-template (modello di previsione); GET/POST /clients, PATCH/DELETE /clients/{id}, GET/PUT /clients/current/state/{chiave}
Template e Confronto	GET /templates, /templates/meta, /templates/niches, /templates/learning; POST /templates, /templates/recommend; PATCH/DELETE /templates/{id}
Account dello studio	PATCH /auth/me; GET /auth/me/profile, /auth/me/export, /auth/me/activity, /auth/me/credits; POST /auth/me/sign-out-everywhere, /auth/change-password; DELETE /auth/me
Documenti del cliente	GET e POST /fonte-c/documents; GET e DELETE /fonte-c/documents/{id}; /file, /cost-line, /draft-items, /expenses; POST /fields/{id}/review

Gruppo	Endpoint principali
Fonte B	GET /fonte-b/summary, /kinds, /datasets, /datasets/{id}, /datasets/{id}/file, /template/{tipo}.csv; POST /datasets (bozza), /datasets/{id}/publish; DELETE bozza
Pattern	GET /pattern/categories, /pattern/budgets; POST /pattern/match, /pattern/import
Registro	POST /registry/register, /verify/recompute, /verify/attestation, /merkle-lab; GET /registry/status, /public-key, /verify/{progetto}, /attestation/{progetto}
Quartier Generale	GET /hq/overview, /manual, /manual.pdf, /timeline, /operations, /projects, /projects/{id}, /runs/{id}, /documents, /bandi/{id}, /users (POST per creare, PATCH /users/{id}); archivio: GET /hq/archive, /archive/{id}, PATCH e DELETE /archive/{id}, POST /archive/restore-defaults, /archive/{id}/reanalyze, /requirements, PATCH e DELETE /requirements/{seq}, PUT e DELETE /rules/{chiave}, GET /consultant, /export.zip, /sources/{sha}/text e /file, DELETE /sources/{sha}; database: GET /hq/db/tables, /db/table/{tabella}, /export.csv, DELETE di una riga o della tabella
Lavori periodici	GET/POST /cron/catalog-refresh, /cron/catalog-lifecycle, /cron/catalog-describe (segreto del cron o manager)

1. Validazione del budget di progetto

Differenza dalla v2.1: le regole del bando viaggiano nel campo `grant_rules` (l'insieme completo delle regole pubblicate, con `rule_version_hash`), non in un `grant_context`; i valori della voce sono campi diretti della voce, non in `raw_values`. La rinomina verso lo schema originale non è stata fatta. **[PARZIALE]**

```
POST /api/v2/budget/validate
{
  "project_id": "PRJ-2026-001",
  "grant_rules": { "bando_id": "NUOVA-SABATINI", "bando_name": "…", "rule_version_hash": "…", "contribution_rate_pct":
0.0275, … },
  "cost_items": [ { "item_id": "A-01", "category": "CAPITAL_ASSETS", "amount_eur": 219600.0, "source_c_ref": "DOC-FC-
12", … } ],
  "entity_liquidity_eur": 90000, "baseline_totals": { … }
}
```

Risposta (campi reali): `project_id`, `bando_id`, `status` (VALIDATED), `conformity_score` (es. 91), `total_requested_eur`, `total_approved_eur`, `total_rejected_eur`, `items[]` con `status` (APPROVED, CAP_EXCEEDED_ADJUSTED, REJECTED, MISSING_DOCUMENTS), `original_cost_eur`, `computed_cost_eur`, `rejection_reason`, `applied_rules`, `criteria_checked`, `criteria_failed`, `criteria_not_evaluated`, `item_hash_sha256`; `budget_checks[]` per i criteri 48, 49, 55, 56, 60; `trace` (fasi, passi, tetti %, albero di Merkle); `run_id`, `reference_date`, `merkle_root`, `cep_id`, `llm_explanation_summary`, `explanation_source` (TEMPLATE o LLM).

2. Allocazione annuale

```
POST /api/v2/allocation/optimize
{
  "fiscal_year": 2027,
  "use_profile_forecast": true,                // oppure historical_balance_ref, oppure historical_expenses (una sola
origine)
  "growth_pct": { "CONSULTING": 0.10 },          // variazione annua scelta dall'utente
  "available_funding_lines": [ { "fund_id": "…", "allowed_categories": ["CAPITAL_ASSETS"], "coverage_pct": 0.75,
"de_minimis": false, … } ],
  "optimization_target": "MINIMIZE_NET_COST",    // MAXIMIZE_COVERED_ITEMS | MINIMIZE_FUNDS_INVOLVED
  "excluded_funds": [], "de_minimis_residual_eur": null
}
```

Risposta: `status`, `total_gross_expense_eur`, `covered_by_public_funds_eur`, `net_cost_to_entity_eur`, `overall_coverage_percentage`, `allocation_plan[]` (voce, importo, copertura per fondo, a carico), `fund_usage[]` (usato, dotazione, margine di sicurezza), `monthly_plan[]`, `summary`, `solver`.

3. Profilo, stima, abbinamento e bozza

La risposta di `/profile/match` contiene anche `de_minimis` (plafond, contributi dichiarati, residuo, base DICHIARATI / PARZIALE / IPOTESI, anni mancanti) e, per ogni bando, `de_minimis: {applies, basis, mentioned, evidence[]}` con la frase da cui viene.

```
POST /api/v2/profile/match      { "year": 2027, "growth": { "PERSONNEL": 0.04 } }
  → { "forecast": { "base_year", "categories": [ { "category", "baseline_eur", "suggested_growth", "growth_applied",
"forecast_eur" } ], "warnings", … },
      "matching": { "results": [ { "bando_id", "fit": "ADATTO|DA_VERIFICARE|NON_ADATTO", "checks": [ { "id", "result":
"OK|FAIL|UNKNOWN", "detail" } ],
                    "estimate": { "rate_pct", "covered_eur", "by_category", "adjustments" } | null, "fund": { … },
"notes" } ],
                  "catalog": { "items": [ { "bando_id", "summary", "score", "affinity", "reasons", "to_check" } ],
```

```
"total_candidates", "excluded" },
                    "summary", "missing_profile" } }

POST /api/v2/profile/template  { "bando_id": "…", "scale_pct": 25, "fit": true }
  → { "cost_items": [ { "item_id": "TPL-01", … } ], "needs_personnel": { "amount_eur", "message" } | null,
"adjustments", "excluded_categories", "notes", "total_eur" }

POST /api/v2/budget/wp-plan
{ "project_id": "PRJ-2026-001", "allow_split": true,
  "items": [ { "item_id": "A-01", "category": "PERSONNEL", "amount_eur": 60000, "pinned_wp": null } ],     // importi
AMMESSI
  "work_packages": [ { "wp_id": "WP1", "name": "Gestione", "min_share_pct": 0.1, "target_share_pct": 0.5,
"max_share_pct": 0.6,
                     "allowed_categories": ["PERSONNEL", "OVERHEAD"], "category_max_share": { "OVERHEAD": 0.2 } } ] }
→ { "status": "OPTIMAL | BEST_FOUND | INFEASIBLE", "message", "assignments": [ { "item_id", "parts": [ { "wp_id",
"amount_eur", "share" } ] } ],
    "work_packages": [ { "wp_id", "total_eur", "share_pct", "by_category", "deviation_pp" } ], "checks": [ { "wp_id",
"rule", "ok", "detail" } ],
    "reasons": [], "unplaced": [], "notes": [] }
```

4. Stato dell'ingestion

```
GET /api/v2/ingestion/status/FONDO-GARANZIA-PMI
→ { "catalog_status": "CURATED", "extraction_status": "COMPLETED", "cache_hit": true, "rules_extracted_total": 2,
    "rules_from_structured_parsing": 1, "rules_from_multi_pass_ai": 0, "rules_with_pass_agreement": 0,
    "rules_pending_human_review": 1, "rules_human_reviewed": 0, "rules_from_curated_source": 0,
"requested_by_clients_count": 11 }
```

5. Notifiche webhook

Gli indirizzi e il segreto vengono solo dall'ambiente; il corpo è firmato HMAC-SHA256 (intestazione `X-Quanto-Signature`); i contenuti sono identificativi opachi e totali, mai dati personali o contabili di dettaglio.

Evento	Stato
event.budget.validated	**[FATTO]**
event.budget.registered (nuovo)	**[FATTO]**
event.allocation.optimized	**[FATTO]**
event.criteria.failed	**[FATTO]**
event.pattern.matched	**[FATTO]**
event.bando.coverage_activated	**[FATTO]**
event.rule.disagreement_detected	**[FATTO]** (attivo solo con lo Stadio 3)
event.rule.audit_flagged	**[DA FARE]**

APPENDICE A — Variabili d'ambiente

Variabile	A cosa serve
QUANTO_DATABASE_URL (o DATABASE_URL / POSTGRES_URL)	Connessione a PostgreSQL; QUANTO_DB_POOL_MAX per la dimensione del pool
QUANTO_AUTH_REQUIRED	Autenticazione (di default attiva; spenta solo in sviluppo)
QUANTO_JWT_SECRET · QUANTO_HMAC_SECRET · QUANTO_OAUTH_CLIENTS	Token degli utenti, firma HMAC delle richieste, client OAuth per gli ERP
QUANTO_OWNER_EMAIL	L'unico indirizzo che entra nel Quartier Generale
QUANTO_BOOTSTRAP_ADMIN_EMAIL · QUANTO_BOOTSTRAP_ADMIN_PASSWORD	Creazione del primo manager (da usare una volta)
QUANTO_FILE_KEY	Chiave AES-256 dei file dei clienti (senza non si carica nulla)
QUANTO_PII_KEY	Chiave dei token per nomi, codici fiscali e IBAN
QUANTO_FIELD_CONFIDENCE_MIN	Soglia di confidenza dei campi letti (default 0,90)
QUANTO_SIGNING_KEY · QUANTO_TRUSTED_PUBLIC_KEYS	Chiave privata Ed25519 del registro; chiavi pubbliche considerate di fiducia
QUANTO_OCR_ENGINE · QUANTO_TESSERACT_CMD	Motore OCR (non disponibile su Vercel)
QUANTO_LLM_PROVIDER · QUANTO_LLM_MODEL · QUANTO_LLM_PASSES · ANTHROPIC_API_KEY · QUANTO_LLM_API_KEY	Modello linguistico (spento senza chiave)
QUANTO_BRAVE_API_KEY (e analoghe per altri motori)	Ricerca web dei documenti di un bando (attiva in produzione)
CRON_SECRET	Accesso dei cron di Vercel agli endpoint /cron
QUANTO_WEBHOOK_URLS · QUANTO_WEBHOOK_SECRET	Destinazioni e segreto dei webhook
QUANTO_CORS_ORIGINS · QUANTO_PUBLIC_URL	Origini consentite e indirizzo pubblico (per i QR)
QUANTO_ALLOW_UNOFFICIAL_TABLES	Solo sviluppo: consente tabelle di Fonte B senza fonte ufficiale

APPENDICE B — Cronologia del lavoro

Blocco	Data	Contenuto
Fondazione	19/09/2026	Costruzione del monorepo (backend FastAPI, frontend React, test), 60 criteri, registro firmato, ingestion, OAuth/HMAC, export, allocazione MILP. Blockchain eliminata per decisione del titolare.
Quartier Generale e Algoritmo	19/09/2026	Quartier Generale, memoria degli eventi, Algoritmo grafico, libreria dei bandi con fonti, demo a 46 voci, import Excel.
Linguaggio e Guida	20/09/2026	Restyle minimale, linguaggio semplificato, Guida con Merkle interattiva, aiuti in ogni pagina.
Ricerca e archivio	20/09/2026	Ricerca web reale con scarico e lettura dei documenti, scoperta senza motori, archivio dei bandi con file originali e scheda di revisione.
Identità visiva	21/09/2026	Restyle con colore bianco e giallo, caratteri, icone.
Dati veri	21/09/2026	PostgreSQL, Fonte B in database, Fonte C cifrata con confidenza e revisione, utenti e ruoli, banca dei pattern con k-means, modulo del modello linguistico, cron del catalogo.
Demo e pulizia	26/09-01/10/2026	Demo con bandi reali, banca dei pattern con bilanci di società quotate, rifacimento della homepage e delle pagine con lo stile «finestra», pulizia del catalogo, processo standard di studio, figure strutturate.
Sicurezza e profilo	03/10/2026	Sicurezza e CI (azioni fissate, audit, intestazioni, CSP), profilo aziendale, stima dell'anno, abbinamento ai bandi, bozza di budget, allocazione a passi.
Catalogo, procedura guidata e test	04/10/2026	Schede del catalogo (descrizioni e caratteristiche), procedura guidata a passi, documenti dell'azienda di prova, test completo su dati reali con 18 correzioni, ripartizione delle voci tra i WP, anteprima e scarico di tutti i file dell'azienda, questo documento.
Valore dei bandi, studio e lavori	05-08/10/2026	Valore in euro di ogni bando (regola, modello, tabella di intensità), RICERCA-v2, modello di previsione con la spiegazione di ogni percentuale, potenziale massimo e bilancio ricostruito, demo tolta, caricamento manuale riservato al Quartier Generale, testi per gli studi.
Confronto e interfaccia	05-08/10/2026	Confronto a template con due motori, lavori dello studio con salvataggio per lavoro, profilo dello studio completo, interfaccia minimale con menu laterale, manuale dei processi (PDF e Quartier Generale) e «I 60 criteri spiegati».
Allocazione deterministica	09/10/2026	Piano uguale a parità di dati e sempre massimo, tutti i bandi adatti di default, 12 colori e bandi «non serve» in legenda, ipotesi de minimis dichiarata.
Legenda, de minimis e assistente	10/10/2026	Legenda dei numeri, de minimis riconosciuto dalle fonti e stimato dai dati dichiarati, assistente guidato con pannello a destra, download dei PDF affidabile, 509 test.
Rilettura del dossier (v4.1)	12/10/2026	Conteggi e schema API ricontrollati sul codice (144 operazioni, 28 tabelle più quella delle migrazioni, 16 migrazioni), verifica del rilascio online (versione del frontend, registro firmato), stato della verifica dichiarato.
Visione, documenti di prova, assistente e riassunto (v4.2)	12/10/2026	Tolte la visione di consulenza e le assicurazioni, nuova visione (Modulo 18); documenti dell'azienda di prova rifatti come quelli veri e sette difetti di lettura corretti (9.3.1); assistente a chat a tutto schermo; nuovo documento breve «Riassunto» di 7 pagine; 509 test; questo documento.

Fine del documento. Ogni numero riportato è stato letto dal sistema o dal codice alla data indicata; dove un dato non esiste (pratiche reali, metriche di successo, benchmark) il documento lo dichiara.